CO/CREANDO FUTUROS

Reporte sobre tendencias, escenarios e iniciativas para el futuro de la relación entre la fábrica, la obra y el cliente.

RETO

Pacasmayo enfrenta una nueva fase de transformación tecnológica que redefine su rol dentro de la cadena de valor de la construcción. En ese contexto, el reto que exploramos en este informe es:

¿Cómo la tecnología y la automatización transformarán la **relación entre la fábrica, la obra de construcción y el cliente**, y qué iniciativas estratégicas y capacidades deberá priorizar Cementos Pacasmayo al 2035, a partir de escenarios futuros construidos desde **señales globales y necesidades locales**?

FRAMEWORK: USER-BASED FORESIGHTI

El User-Based Foresight es un marco de trabajo desarrollado por Chakakuna que integra a los usuarios en todas las fases del proceso, apuntando a que los escenarios se traduzcan en iniciativas accionables y pertinentes.

Servicio

USER-BASED FORESIGHT PARA EL MAPEO DE SEÑALES, TENDENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS

MAPA DE LECTURA

TENDENCIAS (p. 05)

- Radar de tendencias (pág. 07)
- Future grounding (pág. 35)

USUARIOS (p. 37)

- Campo de exploración (pág. 39)
- Campo de co/creación (pág. 42)
- Arquetipos (pág. 44)
- Tensiones (pág. 54)

ESCENARIOS (p. 56)

- Comunidades constructivas (pág. 60)
- Viviendas responsivas (pág. 64)
- Fortaleza industrial (pág. 68)
- Red constructiva (pág. 72)

INICIATIVAS (p. 76)

- How to win (pág. 77)
- Matriz de iniciativas (pág. 84)

TENDENCIAS

DEL RETO AL RADAR

El Radar de tendencias debía mapear cómo la tecnología y la automatización transformarán la relación entre la PLANTA, la OBRA y el CLIENTE. Para responder al reto, organizamos las señales bajo dos estructuras: **flujos analíticos** (las relaciones clave del ecosistema) y **drivers** (las fuerzas externas que impulsan los cambios).

Flujos analíticos: comprender las relaciones clave del negocio

Planta - Obra
Eficiencia productiva

Donde se materializan las innovaciones tecnológicas, logísticas y energéticas.

Obra - Cliente
Experiencia constructiva

Donde se reconfigura la vivencia y la apropiación del espacio por parte del cliente.

Planta - Cliente
Valor comercial

Donde se redefine el valor y la relación comercial con los clientes.

Drivers: comprender las fuerzas

Para asegurar que el radar capturara fuerzas externas reales y no solo tendencias globales abstractas, analizamos señales bajo estas seis tipos de fuerzas:

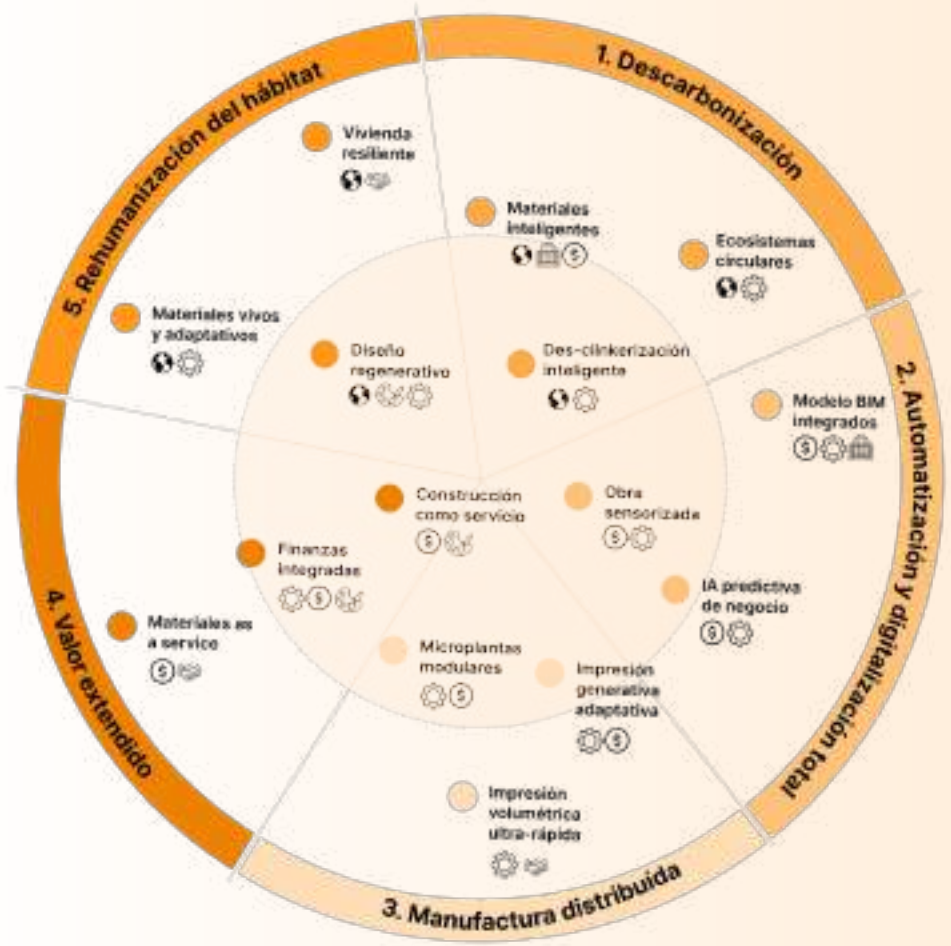
- Político
- Económico
- Social
- Tecnológico
- Ecológico
- Cultural

Como herramienta de apoyo, se creó un notebook que recopila los reportes, textos, artículos, videos relevantes para mapear las señales.

https://notebooklm.google.com/notebook/28040f20-6488-4ec1-8fef-af4bffe2d607

Radar de tendencias

RADAR DE TENDENCIAS



Megatendencias

1. Descarbonización
2. Automatización y digitalización
3. Manufactura distribuida
4. Valor extendido
5. Rehumanización del hábitat

MEGATENDENCIAS

1 DESCARBONIZACIÓN

Impulsa una transición estructural en la industria, donde el cemento, los procesos y la gestión de residuos se integran en ciclos cerrados que minimizan emisiones y elevan la eficiencia de los sistemas constructivos.

_ Ecosistemas circulares
_ Des-clinkerización del cemento
_ Materiales inteligentes

2 AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

La integración profunda de tecnologías digitales (BIM + IA + IoT) está transformando el sector en un ecosistema predictivo y colaborativo, donde el conocimiento se vuelve interactivo y la operación se vuelve cada vez más autónoma.

_ Modelo BIM integrados
_ IA predictiva de negocio
_ Obra sensorizada
Impresión generativa adaptativa

3 MANUFACTURA DISTRIBUIDA

Está desplazando el modelo de plantas centralizadas hacia redes de microplantas modulares y fabricación aditiva, habilitando una construcción más ágil, precisa y orientada a demanda.

_ Impresión volumétrica ultra-rápida.
_ Impresión generativa adaptativa
_ Microplantas modulares

4 VALOR EXTENDIDO

Impulsa modelos donde materiales, financiamiento y servicio constructivo se integran en una solución unificada, ampliando la experiencia del cliente mucho más allá del material entregado.

_ Materiales as a service
_Finanzas integradas
_ Construcción como servicio

5 REHUMANIZACIÓN DEL HÁBITAT

Redefine el hábitat como un ecosistema vivo y adaptable, donde la construcción deja de ser estática y se orienta a generar bienestar a largo plazo, resiliencia y relación entre cuerpo, territorio y materialidad.

_ Vivienda resiliente
_ Materiales vivos y adaptativos
_Diseño regenerativo

1

DESCARBONIZACIÓN

La megatendencia de **Descarbonización** y circularidad industrial representa una reconfiguración estructural del modelo productivo en el sector cementero y de la construcción. No es únicamente una respuesta a la presión ambiental, sino un cambio fundamental en cómo se diseñan, producen y utilizan los materiales.

Esta megatendencia articula innovaciones en materiales, procesos y gestión de residuos con el objetivo de cerrar el ciclo de vida del cemento. Se impulsa la transición hacia una industria de bajo carbono.

Ecosistemas circulares

Des-clinkerización inteligente

Materiales inteligentes

TENDENCIAS

“Adoptar estrategias de economía circular para cuatro materiales industriales clave – cemento, acero, plásticos y aluminio – podría reducir las emisiones globales de GEI hasta en un 40% para 2050.”

Dubai Future Foundation (2025). ‘The Global 50’

Ecosistemas circulares

En este modelo, los bienes y servicios se utilizan durante el mayor tiempo posible, eliminando los residuos o reincorporándolos al proceso productivo. Su objetivo es no solo reducir el daño ambiental, sino restaurar los recursos naturales, mejorar la biodiversidad y regenerar los ecosistemas dañados.

Des-clinkerización del cemento

Incluye la sustitución del clínker mediante innovaciones en la fórmula de fabricación, como la comercialización de cementos bajos en carbono y el uso de adiciones minerales. se implementan tecnologías como el Limestone Calcined Clay Cement, que puede reducir las emisiones hasta un 40%, y se exploran otros sustitutos como ceniza volante y residuos de proceso.

Materiales inteligentes

Esta tendencia se centra en la Revolución de los Materiales, impulsada por nanotecnología e IA avanzada, que buscan crear materiales más eficientes, con menor consumo energético y mayor durabilidad. Estos materiales adaptativos y sostenibles transformarán la construcción, haciendo edificaciones más ecológicas y resilientes. En el futuro, permitirán la creación de edificios que se autoreparan, se ajustan a las condiciones climáticas y contribuyen activamente a la sostenibilidad urbana.

Drivers Tecnológico Social Económico Ecológico Gubernamental

SEÑALES GLOBALES

Hito en descarbonización del cemento

Furno Materials se fundó en 2020 en Estados Unidos y ha logrado producir un cemento que supera los estándares de resistencia ASTM C150 (2024), reduciendo las emisiones de carbono en un 70%. Esta innovación, que reemplaza la piedra caliza virgen con materiales de desecho, ofrece una solución sostenible sin comprometer la calidad, posicionándose como un avance clave para la descarbonización de la industria del cemento.

Valor futuro de tecnologías circulares

Según un reporte de McKinsey (2023), la implementación de tecnologías circulares podría generar hasta €110 mil millones de valor anual neto para la industria del cemento, a nivel mundial, para el año 2050, al reducir los costos de materiales y emisiones.

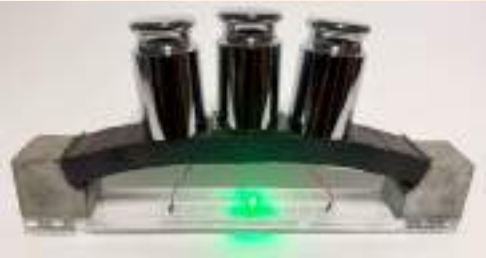
Crecimiento del mercado sostenible

El mercado global de materiales de construcción ecológicos, estimado en USD 285.89 mil millones en 2024, se proyecta que alcanzará USD 458.61 mil millones para 2030, creciendo a una tasa anual compuesta (CAGR) del 8.5%. Este crecimiento está impulsado por la conciencia sobre el cambio climático, las regulaciones gubernamentales para prácticas sostenibles y la creciente demanda de edificios energéticamente eficientes.

SEÑALES GLOBALES

Ceramica de refrigeracion (2025)

En España, para el proyecto CERCAF, a mando del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), se está desarrollando superficies de cerámica fría. Estas se caracterizan por reflejar la radiación infrarroja en vez de absorberla. Será utilizada para construir edificios y ciudades más resilientes ante el cambio climático.



Edificios como Centros Energéticos (2025)

El "hormigón" del MIT (EEUU) es una versión electroquímica del cemento tradicional, capaz de almacenar energía eléctrica. Segun el PNAS, esta evolución lo convierte en una posible solución para el almacenamiento energético y contribuye a la transición a las energías renovables.

Cambio climático y migración en América Latina y el Caribe (2025)

La startup europea Paebbl pone en marcha en Róterdam la mayor planta del mundo de mineralización continua de CO_2, capaz de capturar dióxido de carbono industrial y convertirlo en materiales de construcción. Su tecnología acelera millones de veces el proceso natural mediante el cual el CO_2 se fija permanentemente en minerales (como el olivino), generando un material de carbonato que puede sustituir cemento y otros aditivos. El proyecto ya cuenta con respaldo de Holcim, Amazon y Goldbeck.

SEÑALES LOCALES

Declaración Ambiental de Producto del GlobalEPD en cementos verificado por AENOR (2025)

Pacasmayo es la primera empresa peruana en recibir este reconocimiento. La DAP es un documento estandarizado que brinda información cuantitativa y verificable sobre el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida.

Primer Marco de Financiación Sostenible de Cementos Yura en Perú (2025)

Junto con la participación del BBVA, el marco evaluado está orientado a financiar proyectos destinados a la descarbonización de sus operaciones, un aspecto clave dentro de la industria de materiales para la construcción.

Cemento Argos, primer lugar en la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad para 2024

También fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) con un extraordinario puntaje de 89 sobre 100. Este reconocimiento la consolida como la empresa más sostenible de su sector.

MEGATENDENCIA

2 AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

La megatendencia de **Automatización inteligente y digitalización** total describe la profunda integración de tecnologías digitales avanzadas a lo largo de toda la cadena de valor de la industria de la construcción y cementera, yendo más allá de la optimización de la planta para afectar la obra, la distribución y la relación con el cliente. Esta transformación se basa en la convergencia de la inteligencia artificial (IA), los sensores IoT, la visión computarizada y los gemelos digitales, resultando en una cadena de valor sensorizada, predecible y conectada.

Esta megatendencia se manifiesta como una transformación tecnológica que redefine la calidad, la asistencia y la seguridad, y como una transformación del conocimiento que lo democratiza y lo vuelve interactivo.

Modelo BIM integrados

IA predictiva de negocio

Obra sensorizada

TENDENCIAS

"**La automatización fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro** al optimizar recursos y mejorar la eficiencia. Tecnologías como el **Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial** permiten anticipar fallas mediante el monitoreo continuo de equipos, reduciendo tiempos de inactividad y costos de mantenimiento, disminuyendo el desperdicio, mejorando la calidad del producto y reduciendo el consumo energético".

Dubai Future Foundation (2025). 'The Global 50'

Modelo BIM integrados

La transición del modelo tradicional de Building Information Modeling (BIM) hacia los Gemelos Digitales es una tendencia clave en la industria de la construcción. La automatización del diseño y la creación de redes de malla de Gemelos Digitales están revolucionando la forma en que los proyectos interactúan y comparten información, optimizando la colaboración y reduciendo costos.

IA predictiva de negocio

La Inteligencia Artificial Predictiva de Negocio está transformando diversos sectores al aplicar modelos predictivos y automatización para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. En la gestión de proyectos, plataformas basadas en IA optimizan el ciclo de vida de los mismos, gestionando datos complejos y automatizando procesos como la revisión de órdenes de cambio y la programación, reduciendo errores y costos. Además, la IA automatiza el diseño y la verificación en tiempo real, asegurando cumplimiento con regulaciones locales.

Obra sensorizada

Los sensores integrados en materiales de construcción, como el grafeno en MDF y la madera contrachapada con etiquetas RFID, convierten las superficies en herramientas inteligentes para monitorear condiciones como temperatura, presión y presencia de objetos. Además, los sensores en los sitios de construcción, combinados con plataformas de IA, optimizan la seguridad, la productividad y el monitoreo del progreso en tiempo real.

Drivers Tecnológico Social Económico Ecológico Gubernamental

SEÑALES GLOBALES

ConstructIN: plataforma de gestión remota de obras (2025)
Plataforma **brasileña** que centraliza la información de proyectos de construcción y permite monitorear el avance de las obras de forma remota mediante imágenes 360°, acceso en línea para clientes y comunicación integrada entre equipos, reduciendo la necesidad de visitas presenciales

Scalera.ai: automatización inteligente para compras en construcción (2025)
Empresa **suiza** que utiliza IA para automatizar procesos administrativos en constructoras, especialmente los relacionados con compras, licitaciones y selección de proveedores. La plataforma cobra en función del ahorro de tiempo y dinero que produce y ya es utilizada por empresas como Butti y Marti Tunnel AG.

Crecimiento del Mercado de IoT y Gemelos Digitales en la Construcción (2025-2030)
El mercado global de IoT en construcción crecerá de USD 11.5 mil millones en 2023 a USD 33 mil millones en 2030 (CAGR 16.2%), mientras que los gemelos digitales aplicados a la construcción alcanzarán los USD 155 mil millones en 2030, con un crecimiento anual del 17%.

SEÑALES GLOBALES

NVIDIA Omniverse
Siemens Energy ha adoptado la plataforma NVIDIA Omniverse (EE.UU.) para crear gemelos digitales de alta fidelidad, especialmente enfocados en sus parques eólicos y redes eléctricas. Esta colaboración permite simular de manera precisa y rápida el rendimiento de los activos, predecir la generación de calor en transformadores y modelar parques eólicos completos.

AR en manufactura
Los smart glasses industriales de Vuzix, empresa estadounidense, se están integrando en procesos de manufactura global para acelerar capacitación, reducir errores y permitir soporte remoto en tiempo real. Estos dispositivos combinan realidad aumentada, visión asistida por IA y acceso manos libres a instrucciones, diagramas, sensores IoT y diagnósticos de maquinaria.

Transformación del empleo y las relaciones en la construcción digital.
Según MDPI, la adopción de la "Construction 4.0" a nivel mundial está modificando los modelos de empleo, exigiendo nuevas competencias. Esto genera presiones sobre trabajadores con perfiles tradicionales, aumentando su riesgo de exclusión.

SEÑALES LOCALES

Automatización de procesos de ingeniería con herramientas BIM Pacasmayo (2023)
Se implementó herramientas BIM (Revit + Python/Dynamo) para automatizar tareas clave en la ingeniería de proyectos como modelado, presupuestación y planos. Así, se estima reducir hasta un 70% de las horas-hombre necesarias para la planificación de viviendas sociales, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores en el proceso de diseño.

Optimización de Clinker en Cementos Yura con V&C Corporation (2024)
Se implementó un sistema de control digital avanzado para optimizar la producción de clinker. Esta solución permitió monitoreo en tiempo real, mejora en la eficiencia y reducción de costos operativos en la planta. Además, facilitó la gestión de la calidad y la reducción de tiempos de inactividad

Optimización de Pedidos en Tiempo Real en UNACEM (2020)
SI UNICON es una plataforma digital avanzada para la programación de pedidos en tiempo real en su unidad de concreto. Este sistema permite reducir el tiempo de confirmación de pedidos de 24 horas a solo 5 minutos, optimizando significativamente los procesos logísticos y de despacho.

3 MANUFACTURA DISTRIBUIDA

La megatendencia de **Manufactura distribuida** implica una profunda redefinición de los paradigmas de producción en el sector de la construcción, transformando la arquitectura física del sistema planta-obra.

La manufactura distribuida redefine dónde y cómo se produce el cemento y sus derivados. En lugar de depender de grandes plantas centralizadas, esta megatendencia impulsa el surgimiento de modelos de microplantas modulares, la impresión 3D estructural y el desarrollo de redes locales de producción.

El objetivo es alcanzar un futuro donde la construcción se asemeje más a la fabricación digital: automatizada, flexible y cercana al punto de uso.

Impresión volumétrica ultra-rápida

Impresión generativa adaptativa

Microplantas modulares

TENDENCIAS

"La fabricación aditiva, conocida comúnmente como impresión 3D o 4D, está ampliando sus fronteras tradicionales y escalando tanto en práctica como en innovación. Estos avances están contribuyendo a **que la construcción aditiva de estructuras, materiales y edificaciones se convierta cada vez más en una norma**".

FTSG (2025) 'Scenario Reports Global Megatrends'

Impresión volumétrica ultra-rápida

Permite construcción rápida y asequible, optimizando el tiempo y reduciendo costos al sustituir métodos tradicionales. Además, está impulsando innovaciones en materiales y en el proceso de prototipado, permitiendo mayores niveles de personalización y eficiencia. Aunque la velocidad sigue siendo un desafío en términos de resolución y calidad, se anticipa que las empresas que adopten esta tecnología ganarán una ventaja competitiva en la industria.

Impresión generativa adaptativa

Fusiona el diseño impulsado por Inteligencia Artificial (IA) con tecnologías de fabricación que emplean materiales inteligentes, dando lugar a estructuras que se optimizan y responden a su entorno. La IA automatiza el diseño generativo, permitiendo la creación de planos a partir de parámetros específicos y optimizando rápidamente los diseños según el rendimiento.

Microplantas modulares

Los componentes de construcción se producen más cerca del punto de uso, reduciendo desperdicios y costos energéticos. Las redes de fabricación distribuida incluyen centros regionales de impresión 3D, permitiendo fabricar piezas cerca de donde se necesitan. Además, la construcción modular facilita la fabricación eficiente de viviendas reconfigurables e infraestructura energética, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia.

Drivers Tecnológico Social Económico Ecológico Gubernamental

SEÑALES GLOBALES

Proyecto DREIHAUS y la impresión 3D de viviendas (2025)

El proyecto DREIHAUS en Heidelberg marca un hito en Alemania como el primer proyecto de vivienda seriada impresa en 3D. Utilizando la tecnología de concreto COBOD, PERI ha logrado construir tres edificios residenciales de diferentes tamaños en un tiempo significativamente más corto y con menores costos que los métodos tradicionales.

"La Torre": Un hito en la construcción con impresión 3D (2024)

Constructions-3D, empresa francesa, inauguró "La Torre", un edificio de 3 pisos y 450 metros cuadrados que marca un avance significativo en la construcción con impresión 3D. Con una altura de 14,21 metros, el proyecto destaca por su capacidad de escalarse a construcciones de mayor altura.

Crecimiento del mercado de construcción con impresión 3D

Se proyecta que el mercado mundial de construcción con impresión 3D alcance los USD 6554,49 millones para 2029 desde USD 503,35 millones en 2020, con una CAGR del 33% entre 2022 y 2029.

SEÑALES GLOBALES

Innovación en la construcción modular
BROAD Sustainable Building revoluciona la construcción al sustituir el trabajo en obra con un sistema de prefabricación masiva, donde los edificios se ensamblan como un "LEGO". Se traslada el 90% del proceso a fábricas controladas, produciendo columnas, pisos, paredes y ventanas prefabricadas. Esto reduce los costos entre 20–40% y mejora la eficiencia energética 5 veces.

Cemento 3D antisísmico
Por primera vez en Italia, una estructura de concreto fue levantada en una zona sísmica utilizando tecnología de impresión 3D de concreto, marcando un hito para la construcción avanzada en contextos de riesgo. Heidelberg Materials proporcionó un cemento innovador que permitió imprimir un pequeño edificio industrial y el sistema de cimentación.

Robots ejecutan logística fina en planta
Boston Dynamics demostró que sus robots humanoides ya pueden ejecutar tareas complejas de manipulación y traslado de piezas dentro de entornos industriales sin teleoperación ni movimientos preprogramados. El robot interpreta su entorno en tiempo real mediante visión computacional, sensores de fuerza y aprendizaje automático

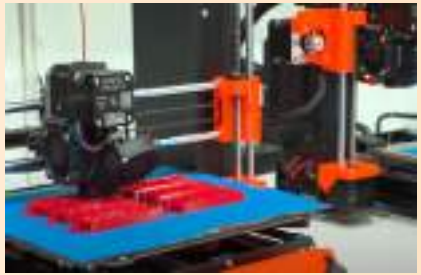
SEÑALES LOCALES

"Casa Semilla": Primer prototipo de vivienda impresa 3D en Latinoamérica (2024).

La Universidad del Bío-Bío (UBB) y la Inmobiliaria Aconcagua anunciaron la construcción de "Casa Semilla", la primera vivienda impresa en 3D de Latinoamérica, específicamente, en **Chile**. Incorpora capacidades antisísmicas y térmicas, adaptándose a las necesidades de desarrollo habitacional del país.

SIKA

Sika y otras cementeras en el mundo apuestan por el MICRO-HORMIGÓN como monocomponente de las construcciones 3D, futuro competidor de PACASMAYO en materiales de impresión 3D.



Proyecto de Impresión 3D para Viviendas de Emergencia - PUCP (2024)

La PUCP ha desarrollado una impresora 3D única en la región para la construcción de viviendas modulares. Esta impresora, instalada en el Laboratorio de Estructuras de Ingeniería Civil, es capaz de crear estructuras prefabricadas de 5x5 metros, facilitando su transporte e instalación.

4 VALOR EXTENDIDO

El **Valor extendido** implica que el tránsito desde un modelo basado en la propiedad hacia uno basado en el uso, el desempeño y la gestión del ciclo de vida completo de los materiales, activos y estructuras. Este cambio altera el incentivo económico tradicional: en lugar de vender materiales o infraestructuras, el proveedor conserva su propiedad y ofrece acceso a ellos como un servicio. Esto obliga a diseñar materiales y sistemas más duraderos, reparables, modulares y fáciles de recuperar, ya que el valor ya no proviene de la venta puntual, sino de la performance y la continuidad del servicio.

Materiales as a service

Finanzas integradas

Construcción como servicio

TENDENCIAS

“La economía de servicios está transformando las economías industriales, donde la servitización reemplaza la distinción entre productos y servicios, ofreciendo soluciones combinadas. El modelo **“todo-como-servicio” (XaaS)** permite acceder a estos recursos sin necesidad de propiedad.”

FTSG (2025) ‘Scenario Reports Global Megatrends’

Materiales as a service

Cambia el incentivo económico. El proveedor conserva la propiedad del material, que se alquila al fabricante o cliente. Esto incentiva al productor a crear productos más duraderos, reparables y fáciles de recuperar al final de su vida útil (diseño para el desmontaje/retorno), ya que el proveedor tiene interés en recuperarlos y reutilizarlos.

Finanzas integradas

Las Finanzas Integradas combinan servicios financieros con la transacción de servicios o la gestión de activos, facilitando modelos basados en el uso y rendimiento. Impulsadas por la digitalización y tecnologías como Blockchain y Edge Computing, permiten automatizar y agilizar las transacciones. Estas tecnologías desafían el modelo bancario tradicional, especialmente con el crecimiento de mercados peer-to-peer y crowdfunding.

Construcción como servicio

En el modelo Construcción como Servicio (CaaS), los clientes pagan por los resultados, como rendimiento energético o resiliencia estructural, mientras que las empresas gestionan los activos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ejemplos incluyen Resiliencia como Servicio, estructuras modulares desplegables, y materiales como servicio, lo que demuestra cómo el CaaS puede transformar la manera en que se conciben y entregan los proyectos de construcción.

Drivers Tecnológico Social Económico Ecológico Gubernamental

SEÑALES GLOBALES

MaaS - Materials as a Service de thyssenkrupp Materials Ibérica

La empresa alemana Thyssenkrupp ofrece soluciones a medida que optimizan la cadena de suministro y los procesos productivos. Un ejemplo de su éxito es el proyecto de las marquesinas del tranvía de Barcelona, donde se optimizó el uso de materiales, mejorando la sostenibilidad y reduciendo costes sin comprometer la calidad.

Servicios de contratación experta de Heidelberg Materials para proyectos de infraestructura

Se ofrece este servicio especialmente en la construcción y mantenimiento de carreteras en el Reino Unido. A través de servicios como Early Contractor Involvement (ECI), diseño de materiales y operaciones de producción móvil, la empresa no solo suministra materiales, sino que también se involucra activamente en la ejecución del proyecto.

Crecimiento del mercado de software como Servicio para la Construcción (SaaS)

El mercado global de Software como Servicio para la Construcción (Construction SaaS) fue valorado en USD 13.3 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) de más del 10.8% entre 2024 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de soluciones basadas en la nube por parte de las empresas constructoras.

SEÑALES GLOBALES

CO-OL Construcciones Modulares

Esta empresa peruana con 24 años en el mercado, mantiene la propiedad de sus módulos prefabricados cuando ofrece servicios de alquiler. Los clientes (empresas, instituciones, proyectos temporales) no compran la infraestructura, sino que la usan por un tiempo determinado bajo contrato.

Shopify Capital (2022)

Shopify Capital ofrece financiamiento integrado a comerciantes en Australia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, evaluando la elegibilidad en función del historial de ventas y la interacción dentro de su propia plataforma. De esta forma, los usuarios acceden a capital sin intermediación bancaria ni trámites externos, recibiendo fondos directamente en el entorno donde gestionan su negocio.

Evento Future Facade (2025)

En Países Bajos, se dio lugar a la primera edición de Future Facade 2025. Entre otras innovaciones, se consolida el leasing de fachadas, un modelo en el que la fachada permanece como propiedad del fabricante y el edificio solo paga por su uso y desempeño. Esto permite que los materiales se desmonten, recuperen y reutilicen fácilmente, acelerando la transición hacia una industria 100% circular.

SEÑALES LOCALES

PACASPRO (2020)

Pacasmayo lanzó la plataforma PACAS PRO para ofrecer a sus clientes acceso en tiempo real a la información sobre el estado de los pedidos, disponibilidad de materiales y seguimiento de entregas. Esta herramienta mejora la experiencia del cliente al permitir una gestión remota y continua del proceso.

Tala Finance

Es una infraestructura financiera fundada en 2010 que proporciona crédito, préstamos y otros servicios a personas en **América Latina, Asia y África Oriental**. Su misión es brindar servicios financieros a personas que carecen de acceso tradicional debido a la ausencia de un historial financiero formal (también conocidas como personas no bancarizadas). A partir de 2025, la empresa ha recaudado 350 millones de dólares de PayPal Ventures, Revolution Growth , IVP y GV.

Encofrados y andamios como servicio

ULMA, uno de los mayores proveedores de sistemas de encofrado, cimbras y andamios en el Perú, ha consolidado un modelo donde estos sistemas no solo se venden, sino que se alquilan como servicio, ofreciendo acceso inmediato a materiales altamente especializados sin que el cliente deba adquirirlos. La propuesta integra soporte técnico, mantenimiento, seguridad y acompañamiento continuo durante la obra.

5 REHUMANIZACIÓN DEL HÁBITAT

La megatendencia emergente, **Rehumanización del hábitat** representa un cambio de paradigma cultural y de diseño en el sector de la construcción, impulsado por una profunda búsqueda de reconexión entre el hábitat, el cuerpo y la naturaleza. Esta transformación estructural se orienta a crear un entorno construido que no solo sea sostenible, sino que activamente contribuya al bienestar humano, la salud y la sostenibilidad sensorial.

El objetivo central es que el edificio evolucione de ser una estructura estática de concreto inerte a un activo dinámico, productivo y adaptable que forme parte integral de la vida de las personas y del territorio.

Vivienda resiliente

Materiales vivos y adaptativos

Diseño regenerativo

TENDENCIAS

"Con su conocimiento histórico e institucional, la industria está llamada a diseñar **ecosistemas que respondan al cambio climático, a los nuevos patrones demográficos y a la degradación de la infraestructura**, creando formas de vida más humanas en un entorno cada vez más digital y aumentado."

FTSG (2025) 'Scenario Reports Global Megatrends'

Vivienda resiliente

La Vivienda Resiliente es una respuesta esencial a los desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos, incorporando diseños que no solo mitigan el impacto del cambio climático, sino que también preparan a las comunidades para enfrentar crisis de salud y emergencias. Utiliza tecnologías como Gemelos Digitales y IA para monitorear y predecir fallos estructurales, optimizando la gestión de riesgos y la resiliencia. Además, se enfoca en la creación de centros de resiliencia a nivel comunitario y la adaptación activa de los hogares a las condiciones climáticas cambiantes.

Materiales vivos y adaptativos

Los Materiales Vivos y Adaptativos representan la vanguardia de la construcción inteligente, utilizando la biología y nanotecnología para crear materiales que pueden autorepararse o adaptarse a su entorno. Estos materiales, como el hormigón de autoreparación y los metamateriales, responden a cambios ambientales, como la humedad o la temperatura, mejorando la durabilidad y eficiencia de las infraestructuras.

Diseño regenerativo

El Diseño Regenerativo lleva la sostenibilidad más allá de la simple reducción del daño ambiental, buscando restaurar y mejorar los ecosistemas, aumentar la biodiversidad y crear sistemas que sean positivos para la comunidad y el medio ambiente. Este enfoque utiliza principios de biomimética para integrar soluciones naturales y regenerativas en todos los aspectos del diseño y la construcción, desde la energía hasta los materiales.

SEÑALES GLOBALES

BioKnit
Micocemento (Mycocrete), emplea las estructuras subterráneas en forma de red de los hongos, conocidas como micelio. Estas se cultivan en un entorno poco convencional de moldes tejidos, lo que permite obtener formas y utilidades más diversas en los materiales de construcción.

HGX - Cabasol
Un compuesto cuántico-regenerativo con propiedades autorreparables y una estructura fractal inteligente. Capaz de superar en resistencia, durabilidad y adaptabilidad a materiales tradicionales como el concreto y el acero.

Crecimiento del mercado de materiales de construcción de origen biológico
Se estima que este mercado tendrá un valor de 34 300 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 195 200 millones de dólares en 2035 con un CAGR del 19,0% durante este periodo.

SEÑALES GLOBALES

Hormigón Bio Receptivo

Convierte cualquier superficie en una oportunidad para introducir la vegetación en el entorno urbano. Cualquier superficie cubierta por musgo, grande o pequeña, se convierte en un sistema respiratorio autónomo y natural para la ciudad. Un sistema que apuesta por el ciclo natural de los recursos y la sostenibilidad del medio ambiente.

Mycotecture Off-Planet de la NASA

Esta utiliza materiales a base de hongos para cultivar estructuras resistentes en el espacio, demostrando un método de construcción de mínimo impacto.

Mayor conciencia del consumidor con la naturaleza.

Un estudio "Emerging Trends in Sustainable Building Materials" evidencia que los materiales naturales, como bambú, cáñamo, maderas certificadas, están ganando terreno en la construcción. Esto gracias a una mayor consciencia por parte de los consumidores sobre salud, bienestar y conexión con la naturaleza.

SEÑALES LOCALES

Un Perú altamente vulnerable a los desastres sísmicos

CEPLAN ha advertido que el 85% de las edificaciones ha sido construida de manera informal, sin cumplir normas técnicas, lo que incrementa su fragilidad ante eventos sísmicos. En regiones como La Libertad, los estudios revelan una vulnerabilidad crítica: en zonas como La Perla (Trujillo), todas las viviendas evaluadas presentan vulnerabilidad sísmica media o alta, y en comunidades como Menocucho, 8 de cada 10 viviendas muestran vulnerabilidad alta.

Viviendas resilientes para comunidades vulnerables

Una iniciativa regional que rediseña las soluciones habitacionales para que sean más seguras, saludables y adaptadas a los efectos del cambio climático. El proyecto se desarrolla en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, incorporando adaptaciones específicas según las necesidades y riesgos locales (inundaciones, temperaturas extremas, incendios, huracanes). La iniciativa surge como respuesta al aumento de emergencias climáticas que afectan a comunidades en situación de pobreza.

Proyecto de vivienda comunitaria en México

En Malinalco (México) se consolidó La Guancha, uno de los primeros proyectos de vivienda comunitaria para adultos mayores en Latinoamérica. Personas de 60+ años, que rechazan modelos tradicionales como los asilos, están construyendo sus propias viviendas, priorizando independencia, bienestar emocional, convivencia y conexión con la naturaleza. El modelo incluye casas hechas con materiales naturales, sistemas de captación de agua, energía solar, huertos, espacios comunes y dinámicas colaborativas para cuidados.

Future grounding

Perú de mañana

Los reportes globales ofrecen un marco valioso, pero no siempre capturan las dinámicas estructurales, sociales y económicas que finalmente configuran cómo se construye, habita y se invierte en el Perú. Trabajar únicamente con tendencias globales puede producir escenarios inspiradores pero desconectados: útiles para imaginar, pero insuficientes para decidir.

Mirar al Perú no es un complemento: es la condición para que los escenarios futuros sean accionables, aterrizados y estratégicos para la compañía.

Economía de las remesas

El cambio migratorio más relevante se refleja en el aumento sostenido de peruanos que emigran y no retornan: el total acumulado llegó a 3,5 millones, el 10,3 % de la población en 2024. La salida creció por décadas: 5,7 % antes del 2000, 36,4 % entre 2000-2009, 39,6 % entre 2010-2019 y 18,3 % solo en 2020-2023. Paralelamente, el país está cerca de romper su techo histórico de remesas, superando los US$5.000 millones en 2025 tras un incremento sostenido desde 2019.

Una población más longeva

El cambio demográfico más profundo ocurre en la estructura etaria: los menores de 14 años continúan disminuyendo, la población en edad laboral crecerá solo hasta mediados de la década de 2040, y el grupo de 60+ años será el que más se expanda, prácticamente duplicándose hacia 2050. El país se mueve hacia un perfil claramente más envejecido, con impactos directos en vivienda, servicios y fuerza laboral.

Brecha de infraestructura y vivienda

El sector construcción no enfrenta un mercado saturado, sino **un país aún por construirse**. Solo en el norte del país existen 30 mil kilómetros de vías sin pavimentar, y cerrar el rezago total tomaría 40 años. La brecha de acceso básico alcanza los US$110 mil millones a 20 años, siendo transporte (44%), agua y saneamiento (26%) y salud (16%) los sectores más críticos. A esto se suma un déficit habitacional de 1,6 millones de viviendas.

USUARIOS

USUARIOS QUE CO/CONSTRUYEN FUTUROS

Para la construcción de escenarios futuros, incorporamos la perspectiva de quienes viven y dan forma al ecosistema de construcción todos los días.
Conversamos con **32 personas en Lima, Trujillo y Piura**, visitando **oficinas, almacenes, obras y plantas de cemento**. Esta inmersión territorial nos permitió combinar el entendimiento de señales globales con las necesidades y tensiones locales que marcan la realidad del sector en el Perú.

En la fase exploratoria, indagamos con los trabajadores de Pacasmayo sobre su presente: cómo trabajan hoy, qué desafíos enfrentan y qué los motiva. Estas conversaciones permitieron identificar tensiones reales, limitaciones operativas y oportunidades emergentes.

En la fase de co-creación, imaginamos el futuro junto a los actores. Les llevamos provocaciones y escenarios preliminares para explorar cómo podría transformarse sus prácticas, sus contextos y el rol de Pacasmayo.

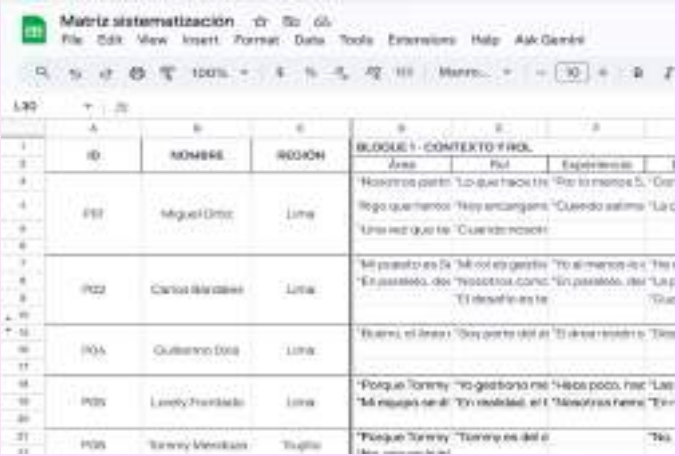
Campo de exploración

Entrevistamos a 8 personas que trabajan en distintas áreas de Pacasmayo para comprender su presente y las proyecciones que tienen como empresa hacia el futuro.

Después de cada entrevista, realizamos sesiones colectivas con el equipo para comentar los hallazgos preliminares y contrastar percepciones.

Los audios de las entrevistas fueron transcritos y sistematizados bajo categorías de análisis, lo que permitió identificar patrones, tensiones y oportunidades comunes entre las distintas áreas.

En el siguiente enlace se encuentra la matriz de sistematización en la que se trabajó cada entrevista:



[Revisar la matriz de sistematización aquí]

CAMPO | Aprendizajes

Obtuvimos aprendizajes que reflejan las percepciones, experiencias y narrativas compartidas por las personas con las que conversamos en planta, obra y áreas de soporte. No describen necesariamente la estructura formal ni los lineamientos normativos de la organización: expresan cómo los actores viven y experimentan el sistema hoy.

Puntos de dolor en procesos actuales

_ TI es percibido como tomador de pedidos puntuales, no como aliado estratégico de la innovación.
_ Las áreas usuarias expresan que suelen delegar decisiones críticas en TI, sin asumir un rol activo en priorizar y justificar sus propias necesidades.
_ Ecosistema digital percibido como fragmentado, generando fricción operativa.

Articulación entre planta, obra y cliente

_ La coordinación depende de relaciones informales, más que de estructuras transversales.
_ Se percibe falta de urgencia compartida, dificultando la colaboración entre áreas.
_ Se comparte la preocupación por la articulación de la completa, pues se entiende que es lo que finalmente impacta en el cliente.

Sobre automatización e innovación

_ La automatización se valora cuando potencia al humano, no cuando lo reemplaza.
_ Se reconoce la necesidad de pasar de reactivos a anticipatorios.
_ La ventaja competitiva se asocia a integrar cultura, datos y propósito, más que a acumular herramientas tecnológicas.

Los aprendizajes de esta fase exploratoria se encuentran más desarrollados en el Figma del proyecto.

Enlace a Figma "Proceso" aquí

Campo de co/creación

Lim + Tru + Piu

CAMPO | QUÉ HICIMOS

Realizamos trabajo de campo en Lima, Trujillo y Piura, combinando 24 entrevistas en contexto y sesiones colectivas de co-creación.

Actores entrevistados:
_**11** trabajadores de Pacasmayo
_ **7** asociados DINO
_ **1** ferretería independiente
_ **2** familias auto constructoras
_ **1** maestro de obra
_ **2** representantes de empresas constructoras

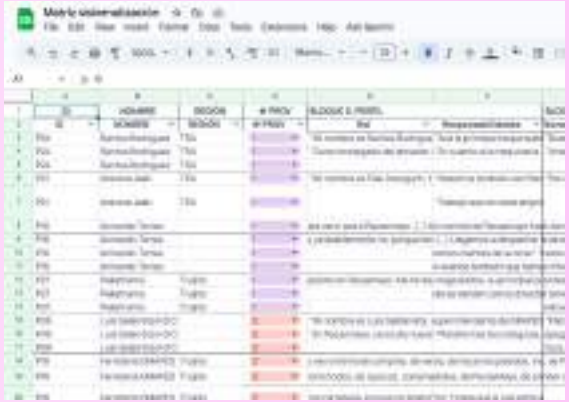
Visitamos:
_Oficinas de Pacasmayo en Trujillo y Lima
_Planta de cemento (Piura)
_Almacenes de ferreterías y distribuidoras en Trujillo y Piura
_Obras en curso: de familias y de empresas constructoras

Co-creación guiada por provocaciones

Presentamos a los participantes provocaciones diseñadas para explorar cómo imaginan el futuro de sus regiones, de la construcción y del rol de Pacasmayo.

Iteración entre territorios: El trabajo comenzó en Lima y Trujillo. Tras sistematizar aprendizajes y patrones emergentes, refinamos las provocaciones y priorizamos perfiles clave. La última fase en Piura consolidó los hallazgos mediante entrevistas y nuevas sesiones colectivas.

En el siguiente enlace se encuentra la matriz de sistematización en la que se trabajó cada entrevista:



Ver la matriz de sistemación "Provocaciones" aquí

Arquetipos

CAMPO | ARQUETIPOS

Elaboramos un conjunto de arquetipos basados en el trabajo de campo realizado en Lima, Trujillo y Piura. Estos arquetipos capturan las formas en que distintos actores piensan, trabajan y se relacionan con la construcción, aportando humanidad a los roles que intervienen en la relación Planta – Obra – Cliente.

Planta

El optimizador
Trabajador enfocado en mejorar la eficiencia operativa, integrando tecnología y data para optimizar la producción y la logística

El guardián
Con varios años de experiencia, valora la identidad local y el conocimiento del territorio.

El innovador
Con 10 años en Pacasmayo, se enfoca en nuevas tecnologías como impresión 3D, materiales vivos y viviendas adaptables al clima.

Cliente

Los pioneros
Constructora enfocada en proyectos para millennials y Gen Z, con diseño minimalista y alta calidad.

Los auditores
Familia que autoconstruye, gestionando proyectos con herramientas digitales

El sabio
Maestro de obra con 35 años de experiencia en la realidad del trabajo en obra.

Obra

El embajador
Mechita del Norte, ferretería que ha crecido con la zona, pero la exclusividad con Pacasmayo se ve como un freno.

Ferretero confiable
Los García, negocio familiar que fideliza clientes con buen servicio y precios mayoristas.

PLANTA

El Optimizador

Llegó a una organización estable, con estándares claros y un rumbo probado. Desde el terreno, vive los procesos: distribución, logística y en la operación. Ve una compañía sólida y en mejora constante. Su foco es ejecutar con excelencia — hacerlo más eficiente, más limpio, más inteligente. Integra la tecnología y el uso de data para medir, controlar y optimizar recursos, mejorando procesos y mezclas de concreto. Busca elevar cada estándar y llevar a la compañía a un siguiente nivel en eficiencia e innovación operativa.

Frustraciones:

_ Almacenes con poca capacidad, sin adaptación climática y alejados del cliente.
_ Búsqueda y registro de nuevos insumos o proveedores poco digitalizados.
_ baja uniformidad en mezclas y aditivos
_ Procedimientos lentos, obstaculizan la agilidad y la mejora continua.

Ambiciones:

_ Proyecciones asertivas que consideren futuras obras, clima y coyuntura política.
_Entregas puntuales, rutas óptimas, reducción de huella de carbono y trazabilidad completa del pedido.
_ Implementación de procesos automáticos y brazos robóticos de despacho para una operación más ágil, segura y precisa.

PERFIL

Tipo: Trabajador Pacasmayo [especificar rol]
Ubicación: Lima / Trujillo / Piura
Base de datos: [P26 - TRU, P37 - PIU]

Se inclinan por las provocaciones que permiten utilizar la información y la tecnología para reducir costos, aumentar la calidad y optimizar el tiempo.

PLANTA

El Guardián

Oscar es alguien que lleva muchos años en la compañía, conoce el negocio desde adentro y domina su oficio. Cree que el activo más fuerte de Pacasmayo está en la identidad, la experiencia acumulada y su conocimiento del territorio. Tiene una mentalidad práctica, enfocada en la mejora continua y fortalecer el liderazgo local. Cree que el progreso debe venir de consolidar la presencia de la empresa en nuevas zonas haciéndola más adaptable a las necesidades específicas que presentan y desarrollando soluciones especializadas.

Frustraciones:

_ Competencia extranjera entrando con fuerza al país.
_ Preocupación para competir en precios sin perder calidad.
_ Temor a perder relevancia frente a un mercado que cambia rápido.

Ambiciones:

_ Fortalecer el liderazgo nacional de Pacasmayo, marca Pais.
_ Mantener cercanía con la familia autoconstructora.
_ Destacar por calidad, conocimiento y confianza local como diferencial.

PERFIL

Tipo: Trabajador Pacasmayo [especificar rol]
Ubicación: Lima / Trujillo / Piura
Base de datos: [P26 - TRU, P37 - PIU]

Están enfocados en fortalecer la posición de Pacasmayo en Perú utilizando el conocimiento local y adaptando la infraestructura existente a los riesgos climáticos y geopolíticos.

PERFIL
Tipo: Trabajador Pacasmayo [especificar rol]
Ubicación: Trujillo
Base de datos: [P09 TRU, P25 TRU, P36 LIM]

El Innovador

Fernando lleva una década en Pacasmayo y conoce a fondo los procesos internos, pero su foco está en lo que viene: materiales vivos, impresión 3D y viviendas adaptables al clima. Su trabajo está marcado por la experimentación: lidera la compra de la primera impresora 3D para desarrollar mezclas que funcionen como "tinta estructural" y colabora con equipos que exploran arcillas más limpias y resistentes. Está convencido de que, probando, aprendiendo y adaptando, Pacasmayo se reinventa más allá del cemento, impulsando el desarrollo de nuevos materiales y modelos de negocio que ofrecen soluciones integrales.

Frustraciones:

_ Falta de articulación entre áreas dificulta convertir los avances técnicos en productos o servicios concretos.
_ No hay plan a largo plazo, se quedan en el hoy. Proyectos se despriorizan por falta de visión a largo plazo.
_ La adopción de nuevas tecnologías percibidas como ideas poco realistas o innecesarias.

Ambiciones:

_ Pacasmayo se convierta en una empresa que gestione la vivienda (no solo que produzca material).
_ Convertir la investigación en nuevos modelos de negocio tangibles y rentables.
_ Lograr que las soluciones sostenibles sean económicamente accesibles y escalables.

Tienden hacia escenarios que fuerzan a Pacasmayo a abandonar su modelo tradicional de producción de cemento para convertirse en una empresa de tecnología, biotecnología y gestión de la construcción.

CLIENTE

PERFIL
Tipo: Habitante [Constructora]
Ubicación: Trujillo
Base de datos: [P19 TRU, P38 PIU]

Los Pioneros de la construcción

Lara tiene una constructora con cinco años en el mercado, impulsada por una visión clara: desarrollar proyectos que respondan a las necesidades y estilo de vida de las generaciones millennial y Gen Z. Su propuesta se basa en un diseño minimalista, materiales de alta calidad y procesos constructivos eficientes. Busca transformar la industria hacia un modelo más ágil, innovador y orientado a la tecnología sin perder la sensibilidad con su cliente.

Frustraciones:

_ Enfrenta el desafío de mantener una estructura ágil sin perder control sobre la calidad, cumplir los plazos, y los presupuestos.
_ Acceder a inversionistas o socios estratégicos sacar adelante proyectos de gran escala.
_ Gestión de compra, cadena suministros y uso de materiales de manera eficiente.
_ Condiciones climáticas adversas que generan retrasos, reprocesos y necesidad de resanar obras.

Ambiciones:

_ Automatizar procesos e integrar IA para toda la cadena de valor
_ Construir proyectos sostenibles con certificaciones verdes y materiales alineados a lo que buscan.
_ Innovar y adoptar en materiales inteligentes y resilientes al clima asegurando la calidad.

Se inclinan por las tensiones que van a facilitar su trabajo/proceso más rápido. Eligen el Cemento vivo porque implica reducción de costos, tiempo y personal. Prefieren “Cliente por conveniencia” porque su trabajo se centraría en la ejecución del proyecto/obra sin interactuar tanto con el cliente.

CLIENTE

PERFIL
Tipo: Habitantes [Autoconstructor]
Ubicación: Piura
Base de datos: [P32 PIU, P40 PIU]

Los auditores de la construcción

La familia Rojas decidió ampliar la vivienda familiar para adaptarla a las nuevas necesidades del hogar. Aunque los padres siguen muy involucrados, son los hijos (ya adultos y con formación profesional) quienes lideran el proyecto. Ellos coordinan el trabajo, comparan presupuestos, consultan con especialistas y gestionan los avances desde planillas y aplicaciones. Buscan materiales de calidad, soluciones duraderas y procesos más ordenados que los de la generación anterior. No improvisan: planifican, verifican y exigen transparencia en cada etapa. Su objetivo es proteger la inversión familiar y dejar una casa sólida, moderna y eficiente, que no requiera reparaciones constantes. Al elegir materiales, confían en marcas reconocidas como Pacasmayo, que les ofrecen respaldo técnico y garantía de calidad.

Frustraciones:

_ No tener la garantía de que la obra saldrá bien hasta después de que esté hecha
_ Encontrar proveedores que garanticen calidad y cumplimiento.
_ Tener que supervisar constantemente para asegurar buenos resultados.

Ambiciones:

_ Expandir la vivienda familiar
_ Optimizar recursos, materiales y tiempos para evitar retrabajos.
_ Construir con calidad y confianza, pensando en el largo plazo. Dejar legado.
_ Ahorrar para seguir expandiendo

Para los autoconstructores es más factible daptarse al territorio donde se encuentra su propiedad que pensar en mudarse (construcciones resilientes) porque el costo de moverse está fuera de su presupuesto.

CLIENTE

PERFIL
Tipo: Habitante [Maestro de obra]
Ubicación: Piura
Base de datos: [P33 PIU]

El sabio de la construcción

Clemente con 46 años, acumula 35 de experiencia en la construcción. Empezó en la albañilería a los 11 años, ayudando a su tío: primero cargando materiales y, con el tiempo, asumiendo tareas más complejas. Quince años después, se convirtió en un maestro de obra joven. A lo largo de su trayectoria ha dirigido numerosas obras, tanto de manera independiente como en colaboración con ingenieros y arquitectos. Hoy observa que los clientes confían cada vez más en profesionales especializados; sin embargo, considera que no siempre obtienen buenos resultados, ya que muchos de ellos mantienen poco contacto con la realidad del trabajo en obra.

Frustraciones:

_ Los ingenieros ,arquitectos no se involucran en la obra real solo a través de los planos.
_ La reducción de perfiles jóvenes que se dediquen a la construcción.
_ Las empresas que se dedican a construir de manera integral y se queda sin trabajo.

Ambiciones:

_ Retirarse y tener una vida menos desgastante.
_ Irse a vivir con su esposa a una chacra de su propiedad.

Tiene que lidiar constantemente con las consecuencias del deterioro estructural y la dificultad de garantizar reparaciones a largo plazo a sus clientes.

OBRA

PERFIL
Tipo: Ferretero [Ferretería Asociada DINO]
Ubicación: Trujillo / Piura
Base de datos: P18, P21, P22, P23, P24, P27 (TRU). P35 - PIU

Embajador

"El Progreso" inició sus actividades hace 15 años como una pequeña ferretería de barrio. Con el tiempo, la zona comenzó a crecer y los vecinos a construir sus viviendas. Aprovechando un préstamo, la familia implementa todo lo necesario para que los clientes pudieran abastecerse sin tener que ir más lejos. Fue en esos años que se asociaron con Pacasmayo, obteniendo la venta exclusiva de sus productos.
Diez años después, el negocio había crecido lo suficiente para adquirir un terreno más grande, donde instalaron racks industriales para almacenar fierros, ladrillos y otros materiales de construcción. Hoy cuentan con un segundo local, un camión para transporte y un vehículo de carga.
Sin embargo, su relación con Pacasmayo ha cambiado. Lo que en un inicio fue un aliado que impulsó su crecimiento, hoy se percibe más como un freno. La exigencia de exclusividad limita su competitividad, especialmente cuando Pacasmayo empieza a comercializar otros materiales de construcción. Para "El Progreso", la competencia se ha vuelto desigual.

Frustraciones:

_ Que empresas grandes como Pacasmayo busquen abarcar más etapas del negocio de la construcción, poniendo en riesgo la supervivencia de los distribuidores pequeños.
_ Los conflictos con los vecinos por el ruido y el polvo generados durante la carga y descarga de materiales.
_ Las diferencias de precios que Pacasmayo aplica según la ubicación geográfica.

Ambiciones:

_ Crecer incorporando tecnologías digitales que les permitan llegar a más clientes y gestionar mejor su negocio.
_ Implementar herramientas tecnológicas que resuelvan los problemas cotidianos del trabajo en ferretería y distribución.
_ Abrir un nuevo local y consolidar su presencia en la zona.

Se ven atrapados entre ser el eslabón que absorbe las ineficiencias de Pacasmayo y ser amenazados por la propia innovación que la empresa impulsa, la cual podría desplazar su rol en la cadena de valor.

PERFIL
Tipo: Ferretero [Ferretería No Asociada]
Ubicación: Piura
Base de datos: [P39 - PIU]

Ferretero confiable

La Ferretería "Los García" es un negocio familiar que se ha consolidado en la zona gracias a su cercanía con los maestros de obra y la comunidad, lo que le permite ofrecer materiales de construcción precisos para las necesidades diarias de sus vecinos. A pesar de la competencia en la zona, se enfoca en mantener un excelente servicio al cliente, destacándose por su fidelización a través de obsequios y precios al por mayor. Además del cemento y las varillas, venden productos como tuberías, bisagras, clavos y otros materiales de uso frecuente en el "día a día", lo que les permite adaptarse también a las épocas de lluvia o fenómenos climáticos como El Niño. Durante estos períodos, sus vecinos adquieren materiales para reforzar o reparar sus viviendas contra el clima. Es así como la ferretería se mantiene en crecimiento, a pesar de las adversidades.

Frustraciones:

_ La competencia desleal de las ferreterías vecinas
_ Los bajos márgenes de ganancia
_ La desconfianza de los clientes en productos nuevos como el Rapimix

Ambiciones:

_ Expandirse gradualmente y tener un segundo local.
_ Comprar un segundo carro para la distribución de materiales a las obras.
_ Seguir ampliando la oferta de productos para diversificar la venta.

Su capacidad de sobrevivir y crecer no solo depende de su manejo comercial, sino de la capacidad de adaptación de sus clientes a nuevos productos, mientras lidia con las presiones de su proveedor.

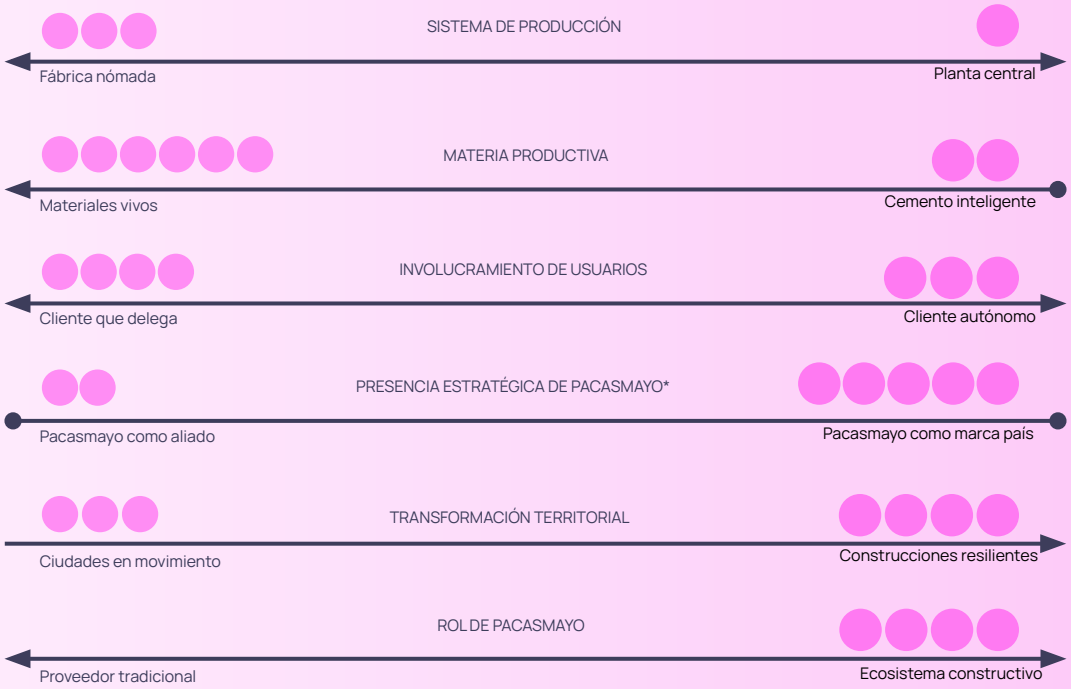
Tensiones

CAMPO | TENSIONES

Al presentar las provocaciones, buscamos poner a prueba tensiones que podrían abrir futuros divergentes.

Las reacciones de los usuarios mostraron algo clave para la construcción de escenarios: **no todas las tensiones generan bifurcaciones significativas**.

Las flechas en el gráfico representan precisamente esa lectura:
_ cuando la flecha se abre hacia dos direcciones opuestas, estamos ante una bifurcación real;
_ cuando apunta hacia un solo sentido, estamos ante una continuidad que marca la dirección de los cambios.



* Se consideró que los resultados de Pacasmayo como marca país, aunque ganadores, contienen un fuerte componente emocional y de deseo.

ESCENARIOS

ELABORACIÓN DE 7 PROVOCACIONES

Elaboramos provocaciones diseñadas para tensionar la conversación y explorar futuros posibles en la relación Planta – Obra – Cliente. Estas provocaciones no buscaban predecir el futuro, sino activar reflexión, revelar preferencias, miedos y expectativas de los actores, e identificar capacidades estratégicas que Pacasmayo podría necesitar en distintos horizontes temporales.

Paso 1. Radar de tendencias

Descarbonización, automatización, manufactura distribuida, valor extendido y rehumanización del hábitat, y tendencias nacionales sirvieron como marco para identificar transformaciones profundas que ya están en marcha.

Paso 2. Tensiones clave

Identificamos polaridades que expresan direcciones opuestas y plausibles del cambio: centralización vs. descentralización, cemento vs. materiales vivos, producto vs. servicio, robotización vs. agencia humana, eficiencia vs. bienestar, entre otras. Estas tensiones nos permitieron visualizar los dilemas estratégicos que Pacasmayo podría enfrentar en los próximos años.

Paso 3. Futuros extremos

Construimos siete parejas de futuros extremos, diseñadas intencionalmente para ser disruptivas y así desafiar supuestos, estimular la imaginación, explorar los límites del sistema, contrastar preferencias, reconocer señales débiles presentes en el territorio y anticipar capacidades organizacionales necesarias.

Enlace para acceder a las provocaciones aquí.

ESCENARIOS | Ejes estructurantes

Centramos el diseño de escenarios en dos ejes de alta incertidumbre y alto impacto, directamente vinculados al corazón del negocio: la **PRODUCCIÓN** y el **USO**.

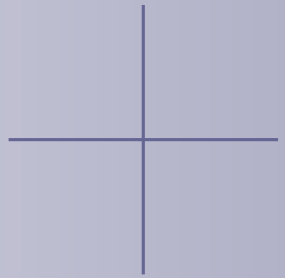
Trabajar con ejes altamente **inciertos** es crucial porque son los que pueden evolucionar en direcciones opuestas y generar futuros radicalmente distintos, revelando oportunidades y riesgos. Elegir ejes de alto **impacto** garantiza que cualquier cambio en ellos transformará de manera significativa la estrategia, el modelo de negocio y las capacidades que Pacasmayo debe desarrollar.

[Eje X] PRODUCCIÓN
Asumiendo la evolución continua de las tecnologías y materiales, ¿dónde están las oportunidades futuras de generación de valor?

[Eje Y] USO
Asumiendo la evolución continua de las necesidades de las personas, ¿cuáles son las expectativas futuras del espacio habitable?

Uso
El valor se encuentra en las necesidades más personalizadas de los habitantes.

Producción
El valor reside en el cemento como material. Modelo de negocio transaccional

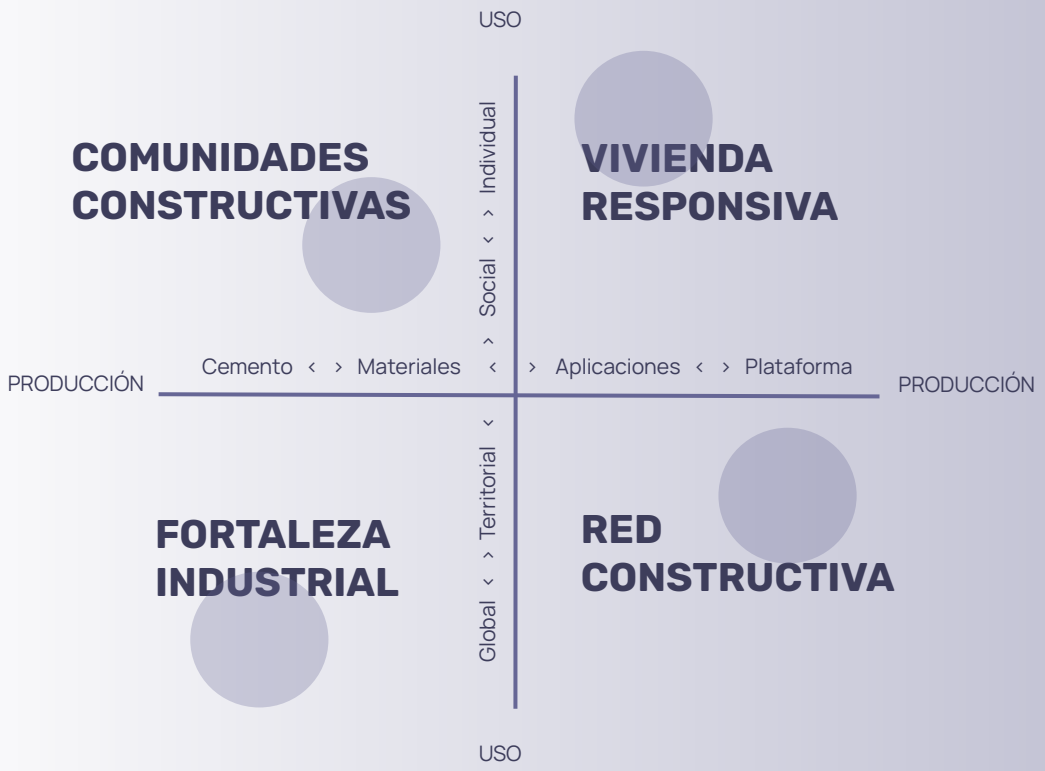


Producción
El valor se desplaza hacia la orquestación digital. Modelo de negocio recurrente.

Uso
El valor se encuentra en necesidades globales de las sociedades.

Link al doc “Cómo leer estos cuadrantes”

ESCENARIOS



Los cuatro escenarios que exploramos representan posiciones distintas dentro de un espacio continuo de transformación estratégica. Esta nota explica la lógica de posicionamiento para que el equipo pueda utilizar este marco conceptual en conversaciones futuras sobre dirección y prioridades.

Cada cuadrante combina una forma distinta de producir valor y una relación distinta con el cliente, revelando posibles configuraciones del ecosistema de construcción al 2035.

En las siguientes páginas se detalla cómo opera cada uno de estos escenarios y qué rol podría desempeñar Pacasmayo en ellos.

Comunidades autocurativas

MEGATENDENCIAS

Manufactura distribuida
Rehumanización del hábitat
Automatización y digitalización total

TENSIONES

← Producto Físico vs. Orquestación Digital →
← Delegación vs. Involucramiento →
← Competencia global vs. Conocimiento local →

PROTAGONISTAS

Optimizador

Comunidades autocurativas

El fenómeno mundial definitorio es que el cambio climático extremo se normaliza. El Fenómeno del Niño llega cada 3 ó 4 años con una intensidad creciente que arrasa la infraestructura en días. El mundo migra hacia modelos de respuesta rápida y, en específico, las ciudades con mayor concentración poblacional invierten en sistemas de prevención y respuesta a los desastres. La infraestructura deja de ser estática para ser concebida como actualizable y reconfigurable según patrones climáticos.

La economía global de la infraestructura gira en torno a la adaptación climática y la reconstrucción. Fondos soberanos, aseguradoras y bancos multilaterales redirigen capital hacia obras que reduzcan el impacto de los desastres, en un contexto donde las pérdidas anuales por eventos climáticos rondan los USD 900 mil millones. Este mercado global premia a las economías de producción distribuida, donde los grandes consorcios centralizados pierden terreno. Gran parte del valor es capturado por microplantas móviles y redes de proveedores regionales certificados.

A contracorriente de las tendencias globales que sugieren la migración ante el riesgo climático, los peruanos eligen la permanencia. Prefieren vivir en el ciclo de construir y reconstruir, porque ese territorio, con todos sus riesgos, es su casa. Esto crea una tensión crítica: el problema real no es la falta de dinero para reconstruir, sino la ausencia de capacidad técnica local y de gobiernos regionales que puedan actuar con velocidad. Por ello, la brecha de US$250 mil millones en infraestructura deja de ser vista como un problema de financiamiento y se convierte en un problema de capacidad operativa en el territorio.

Para superar esa tensión, los gobiernos locales y los habitantes directamente en riesgo toman protagonismo. La transformación se sintetiza en: La autonomía local asistida por tecnología territorial convierte a los habitantes en técnicos territoriales para reconstruir rápidamente. Se utilizan microplantas móviles de producción territorial e impresión generativa para producir materiales in situ. Se integra IoT (Internet of Things) para validación de calidad en tiempo real y la Realidad Aumentada (AR) se usa para capacitación técnica, convirtiendo a cualquier habitante de la localidad en técnico certificado. Además, los Gemelos Digitales de viviendas permiten simular riesgos y reconstruir en días lo que antes tomaba meses.

En este contexto, las viviendas no son estructuras aisladas, sino nodos sensorizados dentro de un sistema comunitario de seguridad y cuidado. Los muros y pisos integran sensores estructurales que detectan saturación de agua o microfisuras, activando protocolos de mitigación automáticos (como resinas reparativas o desvío de agua). La resiliencia es un logro tecnológico colectivo.

La autonomía comunitaria asistida por tecnología territorial supera la burocracia central lenta en la gestión del riesgo climático.

Comunidades autocurativas

Vivienda

El diseño cambia: la vivienda es resiliente y funciona en red, coordinándose con las casas vecinas para anticipar riesgos.

Utiliza materiales autorreparativos, drenaje inteligente y sensores estructurales de baja energía. En la construcción y reconstrucción, se utiliza la impresión generativa y los gemelos digitales. La obra está sensorizada y utiliza modelos BIM integrados. El sistema proyecta guías visuales sobre el terreno real (dónde excavar, cómo nivelar) y un mentor valida los pasos vía capacitación remota. El financiamiento incluye cálculos de riesgos ambiental. El cliente emergente es la alianza entre el Gobierno Local y la Comunidad. Los desembolsos municipales fluyen automáticamente por hitos certificados (como progreso técnico de la obra) que son validados por sensores IoT.

Tecnología

La tecnología dominante es distribuida y comunitaria, administrada por la propia población.

Los barrios operan con nodos de IA distribuidos (redes mesh barriales) que procesan datos hiperlocales (clima, estado de infraestructuras). La IA de predicción de riesgo proyecta alertas en Realidad Aumentada sobre paredes y veredas. Se usan sensores e IoT territoriales y drones de topografía comunitaria. La IA para distribución territorial en emergencias facilita la respuesta. La Realidad Aumentada y las Microcredenciales amplifican la capacidad técnica local.

Trabajo

El trabajo se redefine alrededor de la resiliencia climática, impulsando microeconomías locales centradas en la prevención y reconstrucción.

La distinción entre "técnico" y "vecino" se difumina. La formalidad se logra mediante la obtención de microcredenciales y la certificación rápida vía Realidad Aumentada. Nuevos roles incluyen: Operadores de Nodos Comunitarios, Especialistas en Mantenimiento Predictivo, y Analistas de Infraestructura Barrial. El cambio en las labores significa que los habitantes retoman su lugar en la obra. Ya no solo son mano de obra, sino que operan sistemas de emergencia, drones y escáneres estructurales. Aprenden haciendo, con el sistema capturando cada decisión técnica para alimentar la inteligencia colectiva y cerrar la brecha de capacidad del país. El estatus social es definido por la capacidad técnica local de cada habitante.

Comunidades autocurativas

Planta

La eficiencia productiva se basa en el conocimiento geolocalizado imposible de replicar, más que en la simple velocidad.

Las microplantas modulares ya no son mini-fábricas; son nodos autónomos de respuesta territorial. Cuando una quebrada se activa por el Fenómeno del Niño y destruye infraestructura, la microplanta más cercana recibe una alerta automática vía gemelo digital. Inmediatamente, y sin esperar órdenes de una central, la planta usa machine learning para recalibrar su producción a "modo emergencia", cambiando automáticamente a concreto de fraguado rápido para reparaciones. Esta capacidad productiva se materializa en el territorio en 48 horas, garantizando que la capacidad de respuesta ya está en el lugar del desastre.

Obra

La experiencia constructiva se transforma en un libro abierto validado por tecnología y comunidad.

Los habitantes, actuando como técnicos certificados, usan lentes de Realidad Aumentada (AR). Al mirar el terreno, el sistema proyecta guías visuales directas sobre el suelo: muestra dónde excavar, la profundidad exacta o cómo nivelar un cimiento. Un mentor capacitado puede validar cada paso vía telepresencia. El aspecto más transformador es que el sistema captura cada decisión técnica que se toma en el sitio (por ejemplo, cómo reforzar un muro en suelo arenoso) y la almacena para alimentar la inteligencia colectiva que cierra la brecha de capacidades del país. Este conocimiento se vuelve un activo inmediatamente disponible para la siguiente comunidad que enfrente condiciones similares.

Cliente

El valor comercial se redefine porque el cliente emergente principal es la alianza entre el Gobierno Local y la Comunidad que ejecuta infraestructura prioritaria, como postas médicas o sistemas de agua.

La relación comercial se basa en la transparencia total y el presupuesto participativo. El proveedor ofrece un kit constructivo integral que incluye materiales, capacitación AR y la validación técnica. El valor reside en que el desembolso municipal, que antes podía ser lento y vulnerable a la corrupción, fluye automáticamente por hitos certificados. Los sensores IoT instalados en la obra verifican objetivamente el progreso y la calidad, liberando el pago solo cuando el avance es validado por la tecnología.

Viviendas responsivas

MEGATENDENCIAS

Valor extendido
Automatización y digitalización total

TENSIONES

← Producto Físico vs. Orquestación Digital →
← Delegación vs. Involucramiento →
← Competencia global vs. Conocimiento local →

PROTAGONISTAS

Familias autoconstructoras

Las personas que autoconstruyen valoran herramientas que les permitan monitorear su inversión.

Viviendas responsivas

El fenómeno mundial definitorio es que construir viviendas inteligentes ya no es una opción, sino una norma. La tendencia es la adaptación al envejecimiento: las personas quieren envejecer en espacios que se adaptan al cuerpo que envejece, no al revés. Esto es impulsado porque, a nivel global, la población mayor de 60 años se duplica hacia 2050. Modelos como La Guancha en México demuestran que los adultos mayores rechazan los asilos y diseñan viviendas adaptativas.

La economía urbana global se centra en la Silver Economy conectada. El hogar se convierte en la principal unidad económica del planeta: nodo de salud, energía, financiamiento, trabajo remoto y cuidado. El valor se concentra en plataformas que fusionan Proptech, Healthtech y Fintech, ofreciendo soluciones integradas de "hogar inteligente como servicio". El mercado del IoT (Internet of Things), fundamental para estas viviendas sensorizadas, experimenta un fuerte crecimiento, pasando de USD 158 mil millones en 2024 a USD 1,430 mil millones en 2035.

Sin embargo, en Perú existe una tensión crítica: más de 5 millones de peruanos, sobre todo adultos jóvenes, han migrado y no retornan. Esta diáspora familiar envía cerca de US$9,000 millones anuales en remesas para sus parientes, especialmente adultos mayores que viven en viviendas inadecuadas. El problema real no es la falta de dinero para adecuar las casas, sino la ejecución a distancia: ¿cómo garantizar que la construcción se ejecute con calidad si los hijos que pagan no están presentes para supervisar la obra?

Para resolver el reto de la construcción a distancia, se utilizan IoT y sensores residenciales y wearables biométricos que capturan datos de salud y movilidad, alimentando el diseño personalizado de la vivienda. El diseño se modela en BIM personalizado y se verifica en Realidad Virtual (VR) para inspección remota antes de construir. Las fintechs otorgan préstamos garantizados por las remesas futuras y liberan los pagos automáticamente cuando los contratos inteligentes activados por IoT certifican que los hitos de construcción se cumplieron. La transformación se sintetiza en: La supervisión y el financiamiento de la obra se automatizan mediante datos, permitiendo la construcción remota de viviendas adaptativas y dignas, sin necesidad de presencia física.

En este contexto, la vida cotidiana gira en torno a la casa "responsiva" que cuida a sus habitantes. Las personas mayores viven con autonomía gracias a mecanismos de asistencia invisibles. Sus viviendas incorporan sensores que detectan riesgos y ajustan automáticamente la iluminación, la temperatura o la fricción del piso. Los hijos que viven en el extranjero (por ejemplo, en Nueva Jersey o Bruselas) coproducen decisiones de diseño y autorizan cambios de la vivienda familiar desde la distancia. Cuidar ya no es solo mandar dinero, sino monitorear a los padres mediante paneles de salud, movilidad y seguridad en tiempo real.

Las remesas se convierten en inversión garantizada y la ausencia se reemplaza por la presencia mediada por datos, asegurando que la casa cuide a quien la habita.

Viviendas responsivas

Vivienda

El diseño es personalizado y regenerativo. Las casas se adaptan al cuerpo humano, especialmente al envejecimiento. Los sensores de movimiento detectan cambios en el equilibrio o velocidad al caminar, permitiendo a la vivienda ajustar la iluminación, activar rampas o modificar la fricción del piso. La construcción utiliza BIM personalizado y las familias pueden aprobar o financiar ampliaciones desde interfaces inmersivas usando VR para inspección remota. En el financiamiento, el historial digital del hogar y las remesas se convierten en garantías para créditos, liberados automáticamente cuando la obra sensorizada reporta el avance a través de IoT.

Tecnología

La IA enfocada en la población cada vez más longeva correlaciona datos del hogar (patrones de movilidad) y del cuerpo (wearables biométricos) para anticipar declives físicos antes de que sean visibles. La integración IoT–BIM es clave: los sensores y el software conversan, permitiendo que la vivienda actúe como co-cuidadora. Las viviendas incluyen paneles de salud residencial que muestran tendencias de riesgo de caída o deterioro. La hiperpersonalización residencial basada en biometría define la experiencia.

Trabajo

El trabajo se reconfigura en torno a servicios hiperpersonalizados y al mantenimiento predictivo. Surgen profesiones híbridas como los especialistas en calibración de viviendas responsivas, instaladores certificados para entornos de longevidad y analistas de movilidad doméstica. La formalidad crece a través de la certificación digital de instaladores y la colaboración entre constructoras y fintechs para liberar financiamiento atado a la evidencia del IoT. Las labores de los maestros de obra se transforman: ellos ejecutan la obra, pero el avance real y la calidad son validados objetivamente por los sensores IoT, eliminando la ambigüedad en el proceso de pago.

Viviendas responsivas

Planta

La eficiencia productiva se enfoca en la producción just-in-time (JIT) concentrada en áreas de alta demanda.

La innovación se materializa cuando las constructoras despliegan unidades móviles temporales. Por ejemplo, una unidad modular llega a una provincia específica del Perú porque hay un cluster de 15 proyectos simultáneos en 2 meses, justificando la producción local temporal de materiales especializados. Los operadores de la planta son técnicos logísticos coordinando la producción para mantener costos accesibles y la unidad se traslada al siguiente foco de demanda una vez que los proyectos se completan.

Obra

La experiencia constructiva está profundamente mediada por la data y la distancia.

El proceso comienza meses antes con el envío de gadgets IoT y wearables a las personas que efectivamente habitarán el espacio para personalizar el diseño BIM según sus rutinas y movilidad. Los maestros de obra locales ejecutan la obra, pero cada hito está certificado por sensores IoT instalados, que reportan automáticamente a una app. Para imaginarlo: si el maestro de obra indica que terminó el vaciado de cimientos, el IoT reporta objetivamente la resistencia alcanzada a un dashboard, validando el avance real. Esto elimina la ambigüedad y permite que la familia dispersa monitoree la calidad de su inversión en tiempo real.

Cliente

El valor comercial se redefine por la confianza digital y la protección de la inversión remota.

El cliente es la familia autoconstructora dispersa geográficamente, pagando por la adecuación de la casa de sus familias en Perú. La relación comercial se centra en la garantía de calidad y el monitoreo continuo. Su inversión (por ejemplo, $25K) está protegida y es tangible gracias a un gemelo digital transferible de la vivienda, que certifica la calidad de la obra. Este gemelo digital aumenta el valor de reventa de la propiedad, y las familias continúan usando los dispositivos IoT post-construcción para asegurarse que la casa se mantenga y permite proyectar futuro mantenimiento.

Fortaleza industrial

MEGATENDENCIAS

Descarbonización
Rehumanización del hábitat

TENSIONES

← Fábrica Nómada v. Planta Central →
← Cemento Vivo v. Cemento Trazable →
← Competencia global vs. Fortaleza local →

PROTAGONISTAS

Guardián + Innovador

La fortaleza requiere dos fuerzas inseparables: quien perfecciona la ejecución y quien reinventa el producto.

Fortaleza industrial

El fenómeno mundial definitorio es la presión regulatoria para descarbonizar la construcción. La tendencia es la adopción de materiales ecológicos, lo que obliga al cemento tradicional a reinventarse. El mercado de materiales de construcción ecológicos alcanza los USD $914 millones el 2035 y crece a un ritmo del 10% anual. Tecnologías como el LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) reducen las emisiones de CO_2 en un 40%, y el mercado de soluciones de economía circular ha alcanzado los USD 5,800 millones.

La economía global de la construcción se polariza entre los productos genéricos baratos y los materiales inteligentes, bajos en carbono y territorializados, que son donde se concentra el margen. La ventaja competitiva global radica en la propiedad intelectual sobre el conocimiento territorial codificado. Bases de datos sobre el comportamiento de suelos, climas y combinaciones de materiales se vuelven activos estratégicos más valiosos que las plantas físicas. Las empresas con fuerte arraigo territorial se convierten en socias estratégicas de corporaciones globales, buscadas por su tecnología contextual que no se puede copiar rápidamente.

Sin embargo, en territorios como Perú, el valor del cemento no radica solo en ser "verde", sino en ser territorial. La tensión crítica es que las empresas que querían escapar de la trampa del commodity debían capturar el conocimiento tácito local: por ejemplo, cómo se comporta el suelo de Piura ante las lluvias o cuáles son las proporciones ideales para el clima de Tumbes. Este conocimiento, vital para el desempeño real del material, es lo que diferencia a una cementera en el mercado global.

Para resolver la tensión, se utiliza la tecnología de Gemelos Digitales de territorio para codificar el conocimiento tácito, simulando sismicidad, corrosión y erosión por microzona. El uso de Machine Learning industrial es crucial para ajustar las mezclas de materiales constantemente, basándose en la retroalimentación de miles de sensores en obras reales. La automatización avanzada en plantas, incluyendo robots humanoides, permite que agentes de IA gestionen el mantenimiento preventivo sin intervención humana. La transformación se sintetiza en: la codificación científica del conocimiento geoclimático local transforma la industria en una potencia tecnológica con una especialización irreproducible.

La vida cotidiana está marcada por la confianza material. Aunque las familias, como los Rojas en Piura, no eligen el cemento directamente, exigen que la constructora use una marca que ofrezca garantía estructural. Esta confianza es un valor económico: las viviendas que utilizan esta marca se venden entre 8% y 12% más en el valor de reventa. Las viviendas utilizan materiales entrenados con datos del territorio y aditivos que reaccionan según los patrones climáticos históricos de la zona.

El conocimiento local de cómo construir en el territorio se codifica y se convierte en un activo geopolítico, transformando a la industria de commodity en un líder tecnológico global.

Fortaleza industrial

Vivienda

El diseño y la construcción se basan en materiales hiperlocalizados. El cemento territorializado ajusta sus propiedades según el microclima (ej. Piura, Arequipa o Puno). Las reparaciones se hacen con kits inteligentes que se adaptan al lugar donde se usarán. La construcción en proyectos avanzados usa drones autónomos para mapear terrenos rápidamente, y en obras pequeñas, los maestros usan lentes AR con diseños optimizados por IA. En el financiamiento, el valor se incrementa gracias a la marca que actúa como un pasaporte digital de material y una garantía estructural de largo plazo, lo que eleva el valor de reventa de la propiedad entre 8% y 12%.

Tecnología

La tecnología vive en la industria y convierte el conocimiento local en ventaja geopolítica. Los Gemelos Digitales de territorio simulan riesgos (sismicidad, corrosión, erosión) para cada microzona. El ML industrial ajusta las mezclas constantemente, basándose en la retroalimentación de sensores de infraestructura instalados en obras reales. Se utilizan tecnologías de descarbonización avanzada e IA en producción industrial para optimizar el fraguado y las emisiones. Las innovaciones incluyen la investigación en materiales vivos y conscientes y el uso de Quantum Computing para simulación material.

Trabajo

El trabajo se vuelve altamente técnico, especializado y mejor remunerado. Los oficios de planta se vuelven más digitales. Surgen roles de alto valor territorial como: curadores de materiales vivos, operadores de laboratorios móviles de mezcla, ingenieras de conocimiento geoclimático y especialistas en mantenimiento estructural predictivo. La formalidad aumenta en el sector técnico. Las labores cambian: el conocimiento de los técnicos senior se captura y vive en los sistemas digitales, permitiendo que la tecnología amplifique la expertise local, en lugar de reemplazarla. Los jóvenes ven futuro en quedarse en el territorio porque su especialización local les da un rol en la economía global.

Fortaleza industrial

Planta

La planta es una fortaleza de precisión robótica. Robots autónomos (como los humanoides Atlas de Boston Dynamics) patrullan las líneas de producción 24/7, realizando mantenimiento preventivo.

Lo crítico es que la IA opera sin esperar aprobación humana: agentes IA toman decisiones de mantenimiento, ordenan repuestos directamente a proveedores globales y negocian automáticamente con los agentes IA de esos proveedores. Esta automatización radical no solo asegura la operación, sino que es la infraestructura que permite replicar la planta autónoma de precisión en otro país, llevando el expertise local a escala global.

Obra

La experiencia constructiva se amplifica con data, aunque el control directo sigue en las constructoras.

En una obra avanzada, en lugar de días de topografía, drones autónomos mapean terrenos en 6 horas. En obras más pequeñas, los maestros de obra usan lentes de realidad aumentada que proyectan diseños optimizados por IA sobre el terreno. El proveedor (la cementera) no desarrolla estas herramientas, pero colabora activamente: comparte data técnica sobre el performance de sus formulaciones y valida soluciones de instalación. Así, la calidad y el uso óptimo del material territorializado se garantiza con información precisa directamente en el punto de uso.

Cliente

El cliente (la familia) delega la elección del cemento a la constructora, pero exige una marca que garantice garantía estructural.

Los clientes no necesitan saber qué es el LC3 territorializado o cuál es la más reciente evolución del cemento, simplemente confían en la marca porque esta se ha convertido en un indicador de calidad. Esta confianza tiene un valor económico tangible: las viviendas construidas con esta marca se venden entre 8% y 12% más en el valor de reventa, porque la marca actúa como un pasaporte digital de calidad transferible a la propiedad.

Red constructiva

MEGATENDENCIAS

Valor extendido
Automatización y digitalización total

TENSIONES

← Producto Físico vs. Orquestación Digital →
← Delegación vs. Involucramiento →
← Competencia global vs. Conocimiento local →

PROTAGONISTAS

Pioneros

Red constructiva

El fenómeno mundial definitorio es que la industria global de la construcción ha migrado de vender productos a orquestar ecosistemas completos. La megatendencia es el modelo XaaS (Everything as a Service), el cual reemplaza la distinción entre producto y servicio. Ahora, las empresas más exitosas no venden materiales, sino soluciones integradas donde materiales, financiamiento y ejecución están orquestados digitalmente.

La economía global de la construcción se convierte en una industria de plataformas. El mayor valor se captura orquestando arquitectos, proveedores, financieras y mano de obra, más que produciendo materiales. Surgen 2 ó 3 "superplataformas" globales que operan como "Amazon de la construcción", con cientos de miles de pymes conectadas, estándares propios de certificación y sistemas de reputación integrados. La mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) de las principales economías fluye a través de estos ecosistemas digitales.

Pero en Perú, el ecosistema de actores sigue desconectado. Arquitectos diseñan sin saber qué proveedores existen realmente, las familias no encuentran maestros de obra confiables, y las constructoras no acceden a financiamiento colectivo. El 80% de la construcción sigue siendo informal, una cifra que no ha variado en 10 años. Esta desconexión local es una oportunidad que startups de India y China compiten por capturar como punto de entrada para América Latina, aprovechando la apertura comercial que trajo el puerto de Chancay.

Para resolver la desconexión y la informalidad, se utilizan Plataformas XaaS que ofrecen paquetes constructivos que integran diseño, materiales, logística y financiamiento. El valor se captura en la orquestación a través del software, sin producir una sola bolsa de cemento. La tecnología blockchain se utiliza para la certificación digital y trazabilidad, y la RegTech (tecnología regulatoria) aplicada a la construcción automatiza permisos y normatividad. La transformación se sintetiza en: La orquestación algorítmica integra el ecosistema fragmentado, transformando la informalidad y la desconfianza en un proceso constructivo transparente y trazable.

En este futuro, se normaliza la idea de "construir por app". Las familias esperan cotizaciones instantáneas, seguimiento en tiempo real y transparencia de costos, junto con la calificación de los equipos de obra. La vivienda se compra como un servicio integrado. Los ciudadanos están constantemente evaluados en las plataformas: arquitectos, maestros de obra, proveedores y hasta municipalidades. La reputación digital es infraestructura, y la pertenencia a la "red correcta" se vuelve un marcador social. Si un contratista baja su score por evaluaciones negativas, la IA puede congelar su financiamiento automáticamente.

La desconfianza endémica de la construcción se resuelve mediante la trazabilidad digital y la reputación algorítmica, convirtiendo la informalidad en un ecosistema de servicio transparente y coordinado.

Red constructiva

Vivienda

Las viviendas se adquieren como servicios integrados, no como la suma de materiales y permisos separados. Las familias se suscriben a un "paquete constructivo" que cubre diseño, materiales, logística, financiamiento y mantenimiento. La vivienda depende del ecosistema digital que la coordina. En la construcción, el cliente (por ejemplo, la familia Paredes en Arequipa) decide cuánto gastar, cómo financiarse y qué contratista contratar, mientras la arquitecta Lucía modifica un diseño BIM compartido usando simuladores paramétricos. El financiamiento se automatiza: cuando los cimientos alcanzan la resistencia certificada (validada por el sistema), la plataforma libera automáticamente el 30% del pago, sin papeleos ni esperas bancarias, usando la trazabilidad blockchain.

Tecnología

El software se convierte en el nuevo contratista general. La IA orquesta casi todo: qué proveedor usar, qué material es óptimo, qué secuencia constructiva minimiza fallas y qué financiamiento puede liberar cada hito. Los marketplaces integrados globales estandarizan la oferta. La confianza interpersonal se reemplaza por confianza algorítmica y el score algorítmico de los actores determina quién está habilitado. Las tecnologías clave incluyen la IA de compras, marketplaces 3D (donde los arquitectos venden planos optimizados por IA), RegTech para construcción y los smart-contracts de resistencia estructural.

Trabajo

El mercado laboral se reorganiza completamente alrededor de las plataformas. La formalidad es una exigencia del sistema: las plataformas requieren certificación digital para cada rol, incluyendo instaladores, proyectistas, proveedores y microcontratistas. Quienes no están en la red simplemente no son visibles para el sistema y pierden acceso a trabajo y crédito. Los nuevos roles se centran en la coordinación de la red, como el Orquestador de Proyectos de Plataforma, quien dirige equipos humanos y robóticos, gestiona reputaciones y activa microcréditos automáticos. Las labores cambian: el contratista decide cómo ejecutar físicamente, pero el score de su desempeño se actualiza con cada proyecto completado, rastreando su puntualidad y calidad.

Red constructiva

Planta

Las plantas físicas de cemento todavía existen, pero operan bajo un modelo "legacy optimizado", produciendo cementos especializados que se venden como commodity dentro de marketplaces como uno más de los proveedores certificados.

El activo crítico ya no está en la inversión física (CAPEX). El verdadero valor reside en millones de líneas de código alojadas en servidores (Amazon AWS), que utilizan algoritmos de machine learning para validar parámetros estructurales en tiempo real y permiten la interoperabilidad con software de terceros (AutoCAD, Revit, SAP) a través de APIs abiertas. La planta es, en esencia, código que coordina diseño, financiamiento, ejecución y certificación más allá de las fronteras de Perú.

Obra

La experiencia constructiva está hiperfragmentada y coordinada digitalmente. Miles de proyectos pequeños ocurren simultáneamente, todos orquestados por la plataforma.

El sistema de reputación es el corazón de la confianza descentralizada: el score del contratista (puntualidad, calidad verificada por sensores, satisfacción del cliente) se actualiza con cada proyecto completado. Cuando los cimientos de una casa en Arequipa alcanzan la resistencia certificada (verificada por sensores de cumplimiento), el sistema libera automáticamente el 30% del pago a la cuenta del contratista, sin papeleos ni esperas bancarias.

Cliente

El valor comercial se redefine por la resolución de la complejidad y la coordinación total que ofrece la plataforma.

Por ejemplo, la arquitecta Lucía, elige libremente un diseño BIM y lo modifica usando simuladores paramétricos (orientación solar, ventilación). La familia Paredes decide cuánto gastar, cómo financiarse y qué contratista contratar. La plataforma no toma las decisiones por ellos, solo resuelve la complejidad de coordinar todos estos actores fragmentados.

INICIATIVAS

How to win

PLAYING TO WIN

Construimos el puente entre los futuros que imaginamos y las decisiones estratégicas que Pacasmayo puede tomar hoy, aplicando el framework Playing to Win: Winning Aspiration → Where to Play → How to Win → Capacidades

Winning aspiration

Recordamos el winning aspiration que tenemos como Cementos Pacasmayo: *Lograr que más personas accedan a una vivienda digna mediante soluciones constructivas integrales, accesibles y adaptadas a sus necesidades.*

Where to play: escenarios futuros

Los escenarios no son predicciones: son territorios estratégicos alternativos para decidir dónde jugar en el futuro: posibles configuraciones del sector y del rol de Pacasmayo hacia 2035.
Cada escenario redefine distintos espacios donde competir:
_ Alcance geográfico
_ Segmentos prioritarios
_ Canales
_ Tipos de oferta

How to Win

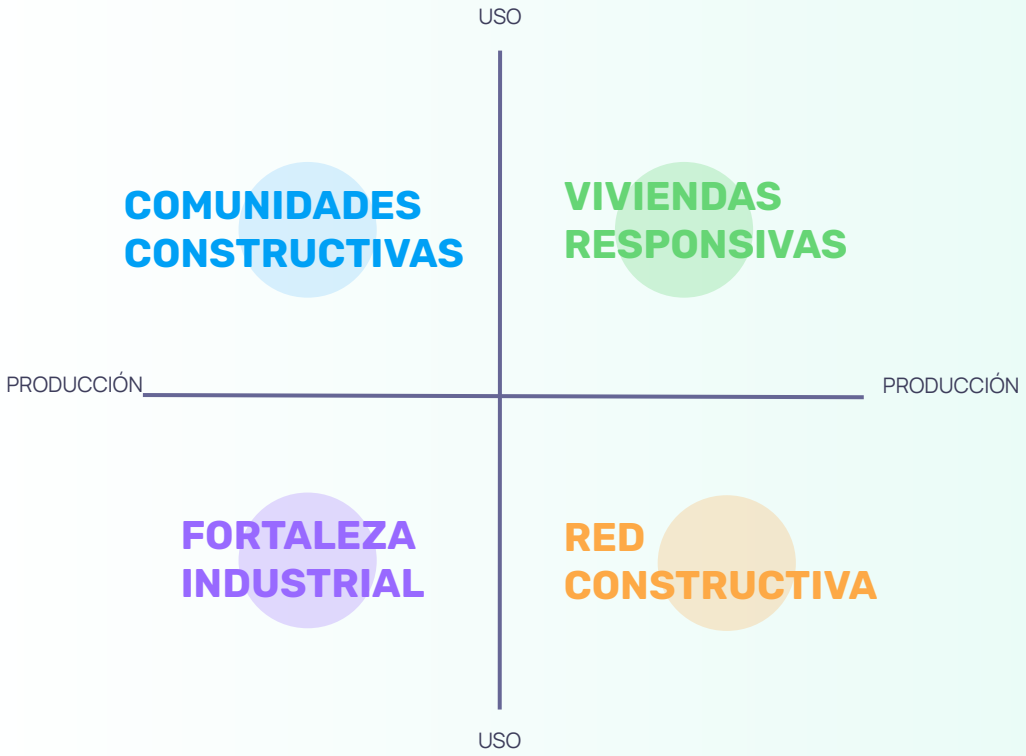
Para cada escenario nos preguntamos: ¿Qué propuesta de valor distinta podemos ofrecer?

De ese ejercicio se desprenden las iniciativas concretas (Pacas Pro Max, PCB, ModuTech, Billetera Constructiva, Academia PacasTech, CIMAA, ConstruRed+, etc.).

Capacidades

Para cada iniciativa definimos qué capacidades se deben desarrollar. Las capacidades se categorizan en:
_ Tecnología
_ Negocio
_ Usuario
_ Enabler

DE ESCENARIOS A INICIATIVAS



Los cuatro escenarios desarrollados se convirtieron en nuestros *Where to play* del futuro. A partir de cada uno, desarrollamos un conjunto de iniciativas estratégicas que permiten explorar cómo podría ganar Pacasmayo en cada futuro posible.

Cada iniciativa está acompañada de las capacidades organizacionales que serían necesarias para hacerla realidad.

En las siguientes páginas presentamos estas iniciativas y capacidades por escenario, como una hoja de ruta preliminar que traduce futuros exploratorios en decisiones accionables.

COMUNIDADES CONSTRUCTIVAS

Pacasmayo Cloud Build (PCB) 2026	Base de datos inteligente que concentra conocimiento constructivo proveniente de maestros de obra, datos técnicos de materiales de Pacasmayo y información territorial y climática del Perú, para generar soluciones constructivas adaptadas a cada contexto y tipo de proyecto.	_Desarrollar la capacidad para construir una IA que integre información externa al sistema interno, convirtiendo datos territoriales, prácticas constructivas y materiales locales en formatos compatibles con las plataformas, modelos y herramientas digitales de Pacasmayo. **#Tecnología** _ Desarrollar un sistema que permita depurar, clasificar y unificar información proveniente de diversas fuentes, como maestros de obra, laboratorios, territorio, clima, BIM y sistemas técnicos de la industria, para crear una base de datos robusta y organizada. **#Tecnología** _ Interconectar la base de datos con todas las áreas de la empresa, habilitando la planificación, diseño y experimentación de proyectos de manera fluida y colaborativa, optimizando la toma de decisiones y los procesos operativos. **#Enabler**
Maestro del Futuro: UTEC Builders Lab 2028	Programa de capacitación con aliados internacionales que conecta a estudiantes universitarios e investigadores con maestros de obra para co-crear nuevas formas de construir. Su objetivo es formar maestros multidisciplinarios que integren la experiencia práctica con herramientas tecnológicas (como inteligencia artificial, impresión 3D y software de diseño) y se conviertan en líderes de una construcción más sostenible e innovadora. Estos espacios de cocreación se desarrollarán a través de talleres prácticos en obra, donde el aprendizaje y la experimentación se realizarán directamente en el contexto real de construcción.	_ Construir alianzas académicas internacionales con instituciones como MIT y Harvard, para conectar a maestros de obra con talento universitario, fomentando el intercambio de conocimientos y la innovación en la construcción. **#Enabler** _ Establecer y gestionar alianzas estratégicas con constructores, empresas y proyectos en ejecución. **#Enabler** _ Desarrollar una metodología de enseñanza centrada en el usuario/aprendiz que facilite la transmisión de conocimiento in situ en colaboración con los maestros, asegurando que el contenido sea fácilmente adoptado por los participantes, alineado con las necesidades del sector y las nuevas tecnologías.**#Usuario** _ Establecer y gestionar una Red de Maestros del Futuro, que funcione como una red de mentores para guiar y apoyar a nuevos participantes en su formación y desarrollo profesional, promoviendo el aprendizaje continuo y la mejora de las prácticas constructivas. **#Enabler**
ModuTech 2035	Solución de plantas portátiles e inteligentes que permite la producción local de piezas estructurales, mezclas personalizadas e impresiones 3D en sitios de difícil acceso. Equipadas con tecnologías avanzadas como control adaptativo, operación parcialmente remota e inteligencia de procesos, estas microplantas están diseñadas para proyectos de infraestructura básica y comunitaria en áreas con alta dispersión territorial, ofreciendo una respuesta flexible y eficiente para la construcción de viviendas, escuelas, postas médicas y más, beneficiando a familias, gobiernos locales y entidades estatales.	_ Desarrollo de capacidades para el diseño y patente de componentes modulares y sistemas adaptativos, permitiendo la creación de soluciones flexibles y personalizables para proyectos de construcción en diversas condiciones. **#Tecnología** _ Capacidad para planificar despliegues de microplantas según demanda territorial, brechas de infraestructura y alianzas locales. **#Negocio** _Gestión logística y operativa en territorio, asegurando el manejo eficiente de recursos, materiales y equipos en sitios de construcción, especialmente en áreas de difícil acceso o con infraestructura limitada.**#Enabler** _ Capacidad para implementar y operar sistemas de energía híbrida, integrando fuentes de energía renovable y convencional para proporcionar soluciones energéticas sostenibles en proyectos de infraestructura básica y comunitaria. **#Tecnología**

VIVIENDAS RESPONSIVAS

Academia Pacasmayo Tech 2028	Programa permanente de formación y certificación que reconvierte a los maestros de obra en tecnólogos de obra, capaces de operar en entornos automatizados y digitales. La Academia combina el conocimiento constructivo tradicional con competencias en modelos BIM, robótica de montaje, gemelos digitales y supervisión de sistemas autónomos. A través de aulas inmersivas en realidad virtual, los participantes pueden "ir a la planta sin ir a la planta": recorrer procesos reales o practicar calibraciones de robots. Al culminar, reciben un Certificado de Habilitación Pacasmayo que los acredita como supervisores de confianza dentro del ecosistema de construcción.	_ Transformar los programas existentes como Bilder y Construye Experto hacia una formación especializada en tecnologías emergentes, creando módulos de formación que integren habilidades digitales con los conocimientos constructivos tradicionales.**#Tecnologia** _ Establecer acuerdos institucionales con universidades e institutos técnicos para ofrecer programas de certificación en construcción robotizada y BIM.**#Negocio** _ Integrar wearables para el aprendizaje en obra, garantizando trazabilidad, seguridad y captura de datos en tiempo real. **#Tecnologico** _ Diseñar experiencias formativas alineadas con las necesidades reales del mercado y de los participantes.**#Usuarios** _ Crear un sistema de certificación propia que garantice la validación formal de las competencias adquiridas a través de los acuerdos institucionales. **#Enabler**
Billetera Constructiva 2030	Billetera Constructiva es una cuenta digital para obras que integra financiamiento, remesas y ejecución mediante modelos BIM. Pacasmayo asegura que cada sol invertido se convierta en avance físico real y verificado. La plataforma permite que las remesas enviadas desde cualquier parte del mundo lleguen directamente a la obra, destinándose exclusivamente a partidas constructivas.Los clientes cargan fondos en la billetera y el sistema genera un plan financiero conectado al modelo BIM del proyecto, con hitos de pago por partida. Los desembolsos se liberan únicamente cuando el avance es validado mediante evidencia digital: fotos georreferenciadas, checklists técnicos, lecturas IoT y la firma de un tecnólogo habilitado Pacasmayo.	_ Crear una plataforma que integre funciones de planificación financiera como presupuestos, estimaciones de costos y cronogramas de pago, adaptados a proyectos de autoconstrucción.**#Tecnología** _ Desarrollar un sistema de trazabilidad digital que permita a los usuarios verificar la relación entre pagos realizados y avances en la obra, como un sistema de notificaciones en tiempo real sobre los materiales adquiridos y el estatus de la obra. **#Usuario** _ Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones financieras, creando un sistema de microcréditos, crowdfunding y envío de remesas directamente al presupuesto de obra.**#Negocio**
Pacasmayo Obra Total 2035	Es un servicio integral de construcción que coordina digitalmente todo el proceso: diseño, financiamiento, ejecución y certificación. El cliente inicia subiendo los datos del terreno; la plataforma genera un modelo BIM con la solución técnica, presupuesto y cronograma, que activa toda la obra. Los pagos se liberan solo cuando el avance está verificado digitalmente, asegurando que cada sol invertido se traduzca en progreso real. En campo, personal acreditado por Pacasmayo Tech supervisa la ejecución y la calidad. El cliente paga por metros cuadrados entregados y accede a un plan de mantenimiento predictivo, con trazabilidad total y la certeza de recibir exactamente lo que contrató.	_ Crear una plataforma que centralice el diseño, la ejecución y la verificación de proyectos, integrando datos BIM, IoT y evidencia visual para asegurar trazabilidad y control remoto del progreso. **#Tecnología** _ Desarrollar interfaces simples y transparentes donde las familias (o cualquier actor autorizado del ecosistema) puedan visualizar en tiempo real el avance de su obra, los costos y la calidad del servicio. **#Usuario** _ Capacitar a equipos actuales en metodologías BIM, control de calidad digital y atención al cliente remoto, preparando al personal para operar bajo un modelo de servicio integral. **#Enabler** _ Crear protocolos y plantillas modulares que permitan ofrecer proyectos con precios y plazos definidos por m², garantizando escalabilidad y eficiencia operativa. **#Negocio**

FORTALEZA INDUSTRIAL

Pacas Pro Max 2028	Plataforma B2B para constructoras e instituciones que consolida la trazabilidad, certificaciones y desempeño del cemento. Cada lote tiene un pasaporte blockchain con información de la huella de carbono, integrándose con sistemas BIM y ERP para reforzar la confiabilidad y transparencia de la marca.	_ Desarrollar la capacidad de automatizar procesos operativos relacionados con emisiones, consumo energético y huella de carbono. **#Tecnología** _ Integrar la plataforma de Pacasmayo y los sistemas digitales que utilizan las constructoras, permitiendo automatizar pedidos, validaciones y reportes ASG.**#Tecnología** _ Desarrollar un sistema de evaluación y monitoreo industrial, que mida el desempeño, puntualidad y cumplimiento ambiental de cada lote de cemento producido.**#Tecnología** _ Crear una experiencia simple, útil y orientada al trabajo real de las constructoras **#Usuarios**
CIMAA - fundación 2030	En 2030 se funda CIMAA, Centro de Innovación en Materiales Andinos y Amazónicos, el primer centro de investigación, experimentación y aplicación de materiales creado por Pacasmayo. Su misión es transformar la ciencia del cemento y los materiales de construcción desde el conocimiento del territorio de la costa hacia los Andes y la Amazonía. CIMAA trabaja en dos líneas principales: el desarrollo de cementos específicos para distintos tipos de clima y la investigación de nuevos materiales de alta resiliencia, inspirados en técnicas constructivas tradicionales y validados por estándares internacionales.	_ Desarrollar un hub de I+D+i enfocado en materiales andinos y amazónicos, con capacidad para integrar alianzas académicas y empresariales.**#Negocio** _ Iniciar la sistematización digital de los datos provenientes de ensayos de planta y laboratorio para armar una base de datos estructurada que conecte desempeño, composición y condiciones ambientales. **#Enabler** _ Diseñar y aplicar estándares propios de validación técnica y ambiental para nuevos materiales antes de su salida al mercado.**#Tecnologia**
Red Pacasmayo 2032	Estrategia de adquisición e integración que suma plantas regionales bajo un estándar único técnico y ambiental. Cada planta conserva su identidad territorial y relaciones locales, pero opera conectada al sistema Pacasmayo 5.0: producción, calidad, mantenimiento, energía y huella de carbono se monitorean y verifican en tiempo real. Con esta red, la compañía puede redistribuir carga productiva según demanda, estacionalidad o restricciones climáticas. Los datos de las plantas alimentan gemelos digitales que anticipan fallas, optimizan las mezclas y ajustan combustibles alternativos para mantener costos bajos y emisiones dentro de meta, y permitiendo trabajar con startups del ecosistema.	_ Capacidad para adquirir, integrar y operar plantas bajo un mismo estándar técnico y ambiental, asegurando eficiencia, calidad uniforme y reducción de la huella de carbono. **#Negocio** _ Implementar el sistema Pacasmayo 4.0 para conectar las plantas en tiempo real, facilitando monitoreo remoto. **#Enabler** _ Desarrollar un sistema de certificación digital unificada que garantice calidad verificable. **#Tecnología**
Pacasmayo Clima+ 2035	Pacasmayo Clima+ es una familia de cementos diseñada para las condiciones reales del Perú, organizada en tres sublíneas: Clima+ Marina, Clima+ Andina y Clima+ Amazónica. Dentro de cada sublínea existen variantes por microclima (salinidad, humedad, amplitud térmica, altura) desarrolladas tras años de investigación aplicada, combinando ciencia de materiales, conocimiento territorial y datos de desempeño en obra. En la compra, las áreas de proyecto seleccionan el tipo de cemento Clima+ desde Pacas Pro Max, con especificaciones claras y compatibilidad BIM; el sistema verifica cumplimiento normativo y el score ESG.	_Iniciar estudios técnicos sobre cómo variables ambientales afectan la resistencia del cemento, generando una base de conocimiento territorial para futuras líneas especializadas. **#Enabler** _Desarrollar pilotos industriales de mezclas con agregados locales y aditivos específicos, implementando procedimientos de control de calidad que aseguren desempeño constante en distintos contextos geográficos. **#Tecnologia** _Incorporar mecanismos de registro digital por lote como paso previo hacia una certificación ambiental y técnica verificable por las constructoras.**#Tecnologia**

RED CONSTRUCTIVA

Marketplace 2028	Plataforma abierta tipo GitHub para la construcción integrada al ecosistema Pacasmayo, que conecta a las familias autoconstructoras con maestros de obra y asesoría técnica especializada mediante un entorno BIM. Además, cuenta con un sistema de ahorro para la construcción. Liderada por Pacasmayo, la plataforma facilita la planificación, adquisición y seguimiento de proyectos constructivos, brindando un ecosistema digital confiable, trazable y transparente.	_ Desarrollar una plataforma para integrar las funciones de Ayu, Bilder, BIM y Pacas Pro, creando un ecosistema digital más completo para la gestión de proyectos de construcción **#Tecnología** _ Capacidad para mantener y certificar la infraestructura digital de la plataforma abierta, asegurando su seguridad, confiabilidad y escalabilidad.**#Enabler** _ Garantizar trazabilidad y eficiencia logística en tiempo real **#Tecnología** _ Capacidad para desarrollar un diseño BIM intuitivo que no sea solo para ingenieros, sino accesible para los usuarios del sistema**#Usuarios** _ Implementar mecanismos digitales de control de calidad en tiempo real, utilizando herramientas BIM, sensores IoT y validaciones automatizadas para asegurar el cumplimiento de estándares técnicos y operativos.**#Tecnología**
Sello de calidad 2030	El Sello de Construcción Pacasmayo garantiza la excelencia en cada etapa del proceso constructivo. Su propósito central es asegurar que todos los productos, servicios y actores del ecosistema cumplan con estándares claros, verificables y consistentes, brindando máxima confianza a los clientes, familias y aliados que participan en una obra. Este sello actúa como un mecanismo de certificación que valida el cumplimiento riguroso de criterios técnicos, normativos y de buenas prácticas constructivas. Reconoce a los proveedores, maestros de obra y servicios que trabajan con responsabilidad, seguridad y calidad comprobada, elevando el nivel de toda la cadena.	_ Establecer estándares y certificaciones para garantizar la calidad de los servicios y el desempeño de todos los actores del ecosistema, asegurando la trazabilidad en cada etapa del proceso. .**#Enabler** _ Capacidad para gestionar diversos proveedores, incluso aquellos sobre los que no se tiene control directo, pero garantizando que se mantenga la calidad en toda la cadena de suministro..**#Enabler** _ Desarrollar sistemas digitales de trazabilidad que registren materiales, procesos y actores **#Tecnología** _ Reunir a comunidades, técnicos, startups, universidades y proveedores locales en un entorno colaborativo de fomento de soluciones constructivas..**#Negocio**
ConstruRed + 2032	El marketplace evoluciona hacia un ecosistema digital integral donde arquitectos, cooperativas, municipios y familias gestionan proyectos de principio a fin con trazabilidad y reglas claras. El Sello de Calidad garantiza que cada material, proveedor y servicio cumpla con los más altos criterios técnicos, normativos y de sostenibilidad, otorgando un sello digital de certificación. La plataforma integra una biblioteca open-source (Pacasmayo.io) con modelos BIM adaptados al clima y terreno, validaciones automatizadas con sensores y un sistema de pasaporte digital por proyecto. A través de los Encuentros de Innovación Constructiva, el ecosistema incorpora soluciones de startups, universidades y aliados estratégicos, impulsando la mejora continua. Para Pacasmayo, la plataforma se convierte en infraestructura de confianza, generando ingresos por certificación, transacciones y analítica, y consolidando su liderazgo regional.	_ Desarrollar y operar una plataforma abierta y colaborativa que permita crear, compartir y mejorar proyectos constructivos de manera trazable y transparente.**#Tecnología** _ Gestionar repositorios digitales de diseño y construcción, asegurando que los modelos, planos y soluciones estén accesibles, actualizados y reutilizables para arquitectos, cooperativas, municipios y comunidades. **#Enabler** _ Dominar tecnologías para la autogestión de proyectos de principio a fin, integrando modelos BIM, flujos de trabajo colaborativos y herramientas de seguimiento en tiempo real.**#Tecnología** _ Implementar mecanismos de colaboración masiva que permitan a miles de usuarios contribuir, validar y versionar proyectos constructivos con estándares abiertos. **#Usuarios** _ Establecer procesos estandarizados y protocolos de certificación técnica que aseguren la calidad y la trazabilidad **#Enabler** _ Implementar mecanismos digitales de control de calidad en tiempo real .**#Tecnología**

Matriz de iniciativas

MATRIZ DE INICIATIVAS

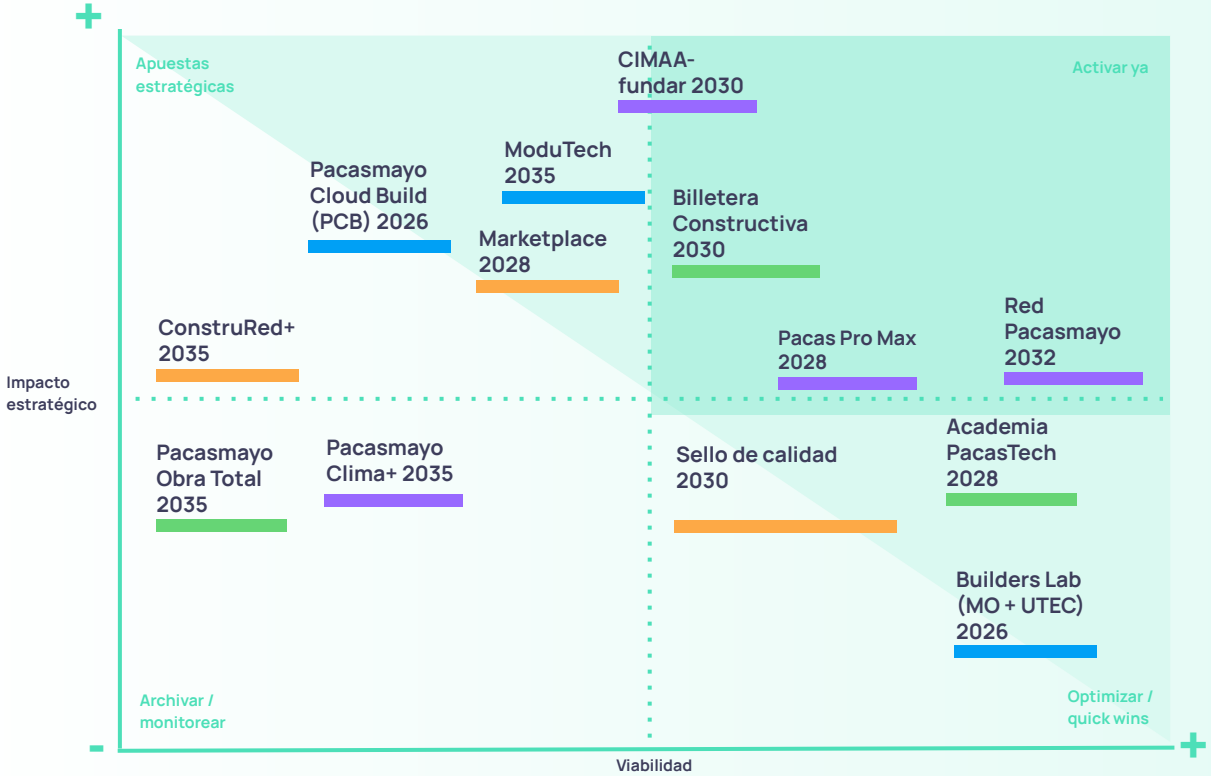
Para seleccionar las iniciativas más relevantes para Pacasmayo, utilizamos una matriz de priorización basada en dos criterios clave: impacto estratégico y viabilidad.

Impacto estratégico
Evalúa el potencial de cada iniciativa para transformar la propuesta de valor de Pacasmayo al 2035, resolver tensiones detectadas con usuarios y posicionar a la empresa en un futuro más deseable.

Viabilidad (eje horizontal)
Considera la posibilidad real de implementación en los próximos 10 años, el nivel de madurez organizacional requerido y la accesibilidad de la tecnología o infraestructura necesaria.

El cruce de ambos ejes permite ubicar cada iniciativa en uno de cuatro cuadrantes.

MATRIZ DE INICIATIVAS



La matriz organiza las 13 iniciativas identificadas según su impacto estratégico y su viabilidad en el corto plazo.

El área sombreada en verde representa el conjunto de iniciativas que combinan alto potencial estratégico con un nivel de viabilidad suficiente para avanzar hacia una evaluación más profunda.

Por ello, recomendamos que las iniciativas ubicadas dentro de la zona verde sean las primeras en ser discutidas y validadas con stakeholders internos, a fin de determinar patrocinadores y rutas de implementación.

INICIATIVAS PRIORIZADAS

Activar ya

Pacas Pro Max 2028

Plataforma B2B que centraliza la trazabilidad, certificaciones y desempeño del cemento. Cada lote incorpora un pasaporte blockchain con su huella de carbono y se integra con sistemas BIM y ERP.

Red Pacasmayo 2032

Estrategia que articula plantas regionales bajo un estándar común, conectadas al sistema Pacasmayo 4.0. Permite monitorear en tiempo real, redistribuir la carga según demanda, clima o estacionalidad, y optimizar mezclas y mantenimiento mediante gemelos digitales.

CIMAA 2030

Centro de Investigación y desarrollo de Materiales Andinos y Amazónicos. Dos líneas de investigación: cementos adaptados a diferentes climas y nuevos materiales de alta resistencia

Billetera constructiva 2030

Plataforma digital de remesas con propósito para la construcción. Garantiza que cada sol enviado se traduzca en avance físico real y verificado.

Apuestas estratégicas

ModuTech 2035

Solución de plantas portátiles e inteligentes que producen localmente piezas estructurales, mezclas personalizadas e impresiones 3D en zonas de difícil acceso.

Marketplace 2028

Plataforma abierta tipo GitHub para la construcción integrada al ecosistema Pacasmayo, que conecta a las familias autoconstructoras con maestros de obra y asesoría técnica especializada mediante un entorno BIM

Pacasmayo Cloud Build (PCB) 2026

Base de datos inteligente que concentra conocimiento constructivo proveniente de maestros de obra, datos técnicos de materiales de Pacasmayo y información territorial y climática del Perú, para generar soluciones constructivas adaptadas a cada contexto y tipo de proyecto.

Optimizar (quick wins)

Sello de calidad 2030

El Sello asegura que todos los productos y servicios de la cadena cumplan con estándares verificables y consistentes, brindando confianza a los clientes, familias y aliados que participan en una obra.

Academia PacasTech 2028

Programa que forma y certifica a maestros de obra como tecnólogos capaces de trabajar en entornos digitalizados y automatizados. Combina saber tradicional con BIM, robótica, gemelos digitales y realidad virtual para entrenar en procesos reales simulados.

Builders Lab (MO + UTEC) 2026

Programa de capacitación que conecta a estudiantes universitarios e investigadores con maestros de obra para co-crear nuevas formas de construir. A través de talleres prácticos en obra, el aprendizaje y la experimentación se realizan directamente en el contexto real de construcción.

RECOMENDACIONES

Para los próximos pasos estratégicos del equipo Foresight, recomendamos lo siguiente:

1. Validar internamente las iniciativas priorizadas

Recomendamos que las iniciativas ubicadas en la zona prioritaria de la matriz sean presentadas y discutidas con stakeholders internos, especialmente con líderes de áreas clave.

El propósito es identificar patrocinadores naturales, evaluar interés real y reducir el portafolio a las iniciativas que generan mayor resonancia estratégica. Esta validación permitirá que la organización concentre energía en lo que realmente tiene tracción y potencial.

2. Presentar cada iniciativa como una Landing Page 2035

Para facilitar la imaginación estratégica, sugerimos traducir cada iniciativa en una landing page como si ya existiera en 2035. Esto permite:
_ Visualizar la iniciativa como un producto/servicio real.
_ Explicitar su propuesta de valor, beneficios y funcionamiento de forma concreta.
_ Aterrizar cómo funciona en el ecosistema Pacasmayo.
_ Facilitar conversaciones internas repetibles: los stakeholders pueden revisarlas y comentarlas cada vez que lo necesiten.
_ Testear interés en tiempo real a través de un Call to action.

Esta práctica convierte conceptos estratégicos en artefactos tangibles que aceleran la toma de decisiones.

3. Incorporar a los usuarios en la siguiente fase

La co-creación con usuarios fue clave en este proceso y debería mantenerse como método permanente de contraste y aprendizaje.

_ Entrevistas rápidas con perfiles afectados por cada iniciativa priorizada.
_ Sesiones de co-creación para afinar funcionalidades, beneficios y puntos de fricción.
_ Validación temprana de conceptos y prototipos, alineando cada iniciativa con los arquetipos construidos (p. ej., pioneros, auditores, optimizadores, sabios, ferreterías, constructores).

Gracias!